

Banco de Fisiología

Versión simple en 2 columnas

Endocrinología y reproducción - Guyton caps. 75 a 82

Resumen

- Total de preguntas: 567
- Total de bloques: 11
- Formato simple: preguntas en dos columnas y gabarito simplificado al final.
- Índice interactivo: haz clic en un bloque para ir directamente a sus preguntas.

Bloques incluidos

Capítulo 75	53 preguntas
Capítulo 76	25 preguntas
Capítulo 77	25 preguntas
Capítulo 78	64 preguntas
Capítulo 79	25 preguntas
Capítulo 80	25 preguntas
Capítulo 81	25 preguntas
Capítulo 82	25 preguntas
Cuestionario 1	100 preguntas
Cuestionario 2	100 preguntas
Cuestionario difícil	100 preguntas

Índice interactivo

Haz clic en el bloque para ir directamente a las preguntas.

1. Capítulo 75	53 preguntas	pág. 3
2. Capítulo 76	25 preguntas	pág. 6
3. Capítulo 77	25 preguntas	pág. 8
4. Capítulo 78	64 preguntas	pág. 10
5. Capítulo 79	25 preguntas	pág. 13
6. Capítulo 80	25 preguntas	pág. 15
7. Capítulo 81	25 preguntas	pág. 17
8. Capítulo 82	25 preguntas	pág. 19
9. Cuestionário 1	100 preguntas	pág. 21
10. Cuestionário 2	100 preguntas	pág. 26
11. Cuestionario difícil	100 preguntas	pág. 31
Gabarito simplificado	respuestas por bloque	pág. 37

Capítulo 75

Introducción a la endocrinología

53 preguntas

Capítulo 75

1. Respecto a los mensajeros químicos, señale la opción correcta:

- A) Endocrinas: pasan a sangre y actúan en células diana distantes.
- B) Autócrinas: viajan por el sistema porta hipofisario.
- C) Neurotransmisores: actúan por sangre sobre órganos lejanos.
- D) Paracrinas: actúan siempre sobre la misma célula secretora.

Capítulo 75

2. Una hormona neuroendocrina se diferencia porque:

- A) La fabrica el hígado para actuar como proteína plasmática.
- B) La secreta una neurona hacia la circulación sanguínea.
- C) La produce un adipocito y actúa solo en el mismo adipocito.
- D) La libera una célula epitelial solo dentro de una sinapsis.

Capítulo 75

3. Son clases químicas generales de hormonas, excepto:

- A) Derivados del aminoácido tirosina.
- B) Proteínas y polipéptidos.
- C) Polisacáridos hormonales nucleares.
- D) Esteroides derivados del colesterol.

Capítulo 75

4. Sobre hormonas peptídicas y proteicas, marque lo correcto:

- A) Se forman desde colesterol en la mitocondria y no se almacenan.
- B) Se forman como preprohormonas en el retículo endoplásmico rugoso.
- C) Se sintetizan libres en plasma y luego entran por endocitosis.
- D) Se yodan en la tiroglobulina dentro del coloide tiroideo.

Capítulo 75

5. Respecto a las hormonas esteroideas, señale lo correcto:

- A) Se almacenan en vesículas junto con fragmentos inactivos.
- B) Son hidrosolubles y circulan casi siempre sin proteínas.
- C) Se producen por yodación de residuos de tirosina.
- D) Derivan del colesterol y difunden al líquido intersticial.

Capítulo 75

6. Las hormonas derivadas de tirosina incluyen:

- A) Cortisol, aldosterona y progesterona.
- B) Tiroxina, triiodotironina y catecolaminas.
- C) Insulina, glucagón, PTH y calcitonina.
- D) Gastrina, secretina y colecistocinina.

Capítulo 75

7. En el transporte hormonal en sangre, es más correcto afirmar que:

- A) Las liposolubles se eliminan más rápido al unirse a proteínas.
- B) Las tiroideas circulan sin unión relevante a proteínas.
- C) Las esteroideas circulan libres por ser poco liposolubles.
- D) Las peptídicas suelen circular libres por ser hidrosolubles.

Capítulo 75

8. La unión de hormonas liposolubles a proteínas plasmáticas suele:

- A) Impedir toda acción sobre tejidos diana periféricos.
- B) Aumentar su filtración inmediata en el glomérulo.
- C) Convertirlas en hormonas peptídicas activas.
- D) Servir como reservorio y prolongar su permanencia.

Capítulo 75

9. La retroalimentación negativa hormonal tiene como función principal:

- A) Estabilizar la respuesta y evitar actividad hormonal excesiva.
- B) Eliminar permanentemente los receptores de la célula diana.
- C) Mantener una secreción exagerada del tejido endocrino.
- D) Transformar señales paracrinas en señales autocrinas.

Capítulo 75

10. Los receptores hormonales se caracterizan porque:

- A) Reconocen ligandos específicos y activan respuestas celulares.
- B) Solo se ubican en el núcleo de todas las células.
- C) No cambian en número frente a estímulos hormonales.
- D) Reconocen cualquier hormona con la misma afinidad.

Capítulo 75

11. La regulación a la baja de receptores puede ocurrir cuando:

- A) La célula diana no posee ningún receptor para esa hormona.
- B) El receptor cambia de membrana a cromosoma sin degradarse.
- C) La hormona desaparece totalmente del plasma durante pocas horas.
- D) La célula recibe exposición prolongada a altas concentraciones hormonales.

Capítulo 75

12. Un receptor acoplado a proteína G puede activar:

- A) Solo transcripción nuclear directa, sin segundos mensajeros.
- B) Exclusivamente desmolasa de colesterol mitocondrial.
- C) Adenilato ciclasa o fosfolipasa C, según el receptor.
- D) Solo la digestión lisosomal de tiroglobulina.

Capítulo 75

13. El sistema adenilato ciclasa-AMPC es típico en acciones de:

- A) Cortisol, aldosterona y testosterona.
- B) ACTH, TSH, FSH, LH y PTH.
- C) Tiroxina, T3 y vitamina D activa.
- D) Insulina, péptido C y tiroglobulina.

Capítulo 75

14. El sistema fosfolipasa C-IP3-DAG produce, de modo general:

- A) Aumento de calcio citosólico y activación de proteína cinasa C.
- B) Yodación directa de tirosina dentro de la tiroglobulina.
- C) Disminución obligatoria de calcio y bloqueo de toda cinasa.
- D) Transporte de glucosa por GLUT-4 sin receptor hormonal.

Capítulo 75

15. El complejo calcio-calmodulina sirve principalmente para:

- A) Unir colesterol a LDL dentro de la corteza suprarrenal.
- B) Secretar tiroglobulina desde la membrana basolateral.
- C) Modificar actividad enzimática ante aumento de calcio citosólico.
- D) Transportar T4 y T3 por proteínas plasmáticas específicas.

Capítulo 75

16. El receptor de insulina se clasifica mejor como:

- A) Receptor de membrana con actividad tirosina cinasa.
- B) Receptor citosólico exclusivo de hormonas esteroideas.
- C) Receptor nuclear unido a elementos de respuesta tiroidea.
- D) Canal iónico dependiente de voltaje en neuronas.

Capítulo 75

17. Los receptores intracelulares de esteroides producen efectos al:

- A) Regular transcripción génica y síntesis de proteínas.
- B) Activar pinocitosis del coloide dentro de la tiroidea.
- C) Abrir canales rápidos de sodio en la membrana apical.
- D) Formar AMPc en la superficie de toda célula diana.

Capítulo 75

18. Las hormonas tiroideas actúan de forma importante porque:

- A) Nunca se unen a proteínas dentro o fuera de la célula.
- B) Solo activan receptores alfa adrenérgicos de membrana.
- C) Se unen a receptores nucleares y aumentan transcripción génica.
- D) Bloquean la síntesis proteica en casi todos los tejidos.

Capítulo 75

19. Una diferencia correcta entre peptídicas y esteroideas es:

- A) Peptídicas entran al núcleo; esteroideas activan solo AMPc.
- B) Peptídicas derivan de colesterol; esteroideas derivan de tirosina.
- C) Peptídicas se almacenan en vesículas; esteroideas se sintetizan a demanda.
- D) Peptídicas circulan unidas a TBG; esteroideas siempre libres.

Capítulo 75

20. La exocitosis de muchas hormonas peptídicas depende de:

- A) Disminución sostenida de calcio dentro del citosol.
- B) Unión obligatoria de la hormona a transcortina plasmática.
- C) Conversión de colesterol a pregnenolona mitocondrial.
- D) Aumento de calcio intracelular o activación de AMPc.

Capítulo 75

21. Una hormona paracrina se define mejor como aquella que:

- A) Actúa solo sobre la misma célula que la secretó.
- B) Actúa localmente sobre células vecinas de otro tipo.
- C) Se libera por neuronas solo en una hendidura sináptica.
- D) Viaja por sangre hacia tejidos diana lejanos.

Capítulo 75

22. Una hormona autocrina se caracteriza porque:

- A) Siempre se une a albúmina antes de actuar localmente.
- B) Solo actúa en órganos con capilares fenestrados.
- C) La hipófisis la almacena y la libera desde axones.
- D) La célula que la produce también puede responder a ella.

Capítulo 75

23. Las citocinas, según la fisiología endocrina general, pueden actuar como:

- A) Neurotransmisores exclusivos de la placa motora.
- B) Mensajeros autocrinos, paracrinos o endocrinos.
- C) Esteroides circulantes sintetizados desde colesterol.
- D) Aminas tiroideas almacenadas en tiroglobulina.

Capítulo 75

24. Las hormonas regulan múltiples funciones corporales, excepto:

- A) El metabolismo energético y el crecimiento.
- B) El equilibrio hidroelectrolítico.
- C) La secuencia primaria fija del ADN heredado.
- D) La reproducción y el comportamiento.

Capítulo 75

25. La célula diana responde a una hormona principalmente porque:

- A) Posee receptores adecuados para reconocer esa señal.
- B) Carece de mecanismos de terminación de respuesta.
- C) Contiene la misma cantidad de todos los receptores hormonales.
- D) Está siempre cerca de la glándula que secreta la hormona.

Capítulo 75

26. Durante el ciclo reproductivo femenino, ¿qué fenómeno representa un mecanismo de retroalimentación positiva?

- A) El aumento de la secreción de insulina en respuesta a la hiperglucemia postprandial.
- B) La inhibición de la ACTH por los niveles elevados de cortisol plasmático.
- C) El aumento de estrógenos que estimula la secreción de LH antes de la ovulación.
- D) La reducción de la TSH tras la administración de hormonas tiroideas exógenas.

Capítulo 75

27. ¿Qué característica distingue a los receptores de las hormonas tiroideas de los receptores de muchas hormonas esteroideas?

- A) Las hormonas tiroideas actúan de forma inmediata, mientras que los esteroides tardan siempre varios días.
- B) Las hormonas tiroideas utilizan receptores de membrana, mientras que las esteroideas no atraviesan la célula.
- C) Los receptores tiroideos activan canales iónicos, mientras que los esteroides activan proteínas G.
- D) Los receptores tiroideos suelen estar ya unidos al ADN en el núcleo, mientras que muchos receptores esteroides se encuentran en el citoplasma.

Capítulo 75

28. El receptor de leptina es un ejemplo de receptor unido a enzimas. ¿Qué vía de señalización utiliza de forma característica?

- A) Guanilato ciclasa para producir GMPc y reducir el apetito.
- B) JAK-STAT, con cinasa Janus y proteínas transmisoras de señales y activadoras de la transcripción.
- C) Tiroxina cinasa intrínseca exactamente igual al receptor de insulina.
- D) Adenilato ciclasa para aumentar directamente los niveles de AMPc en el hipotálamo.

Capítulo 75

29. En el análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA), ¿cuál es la función del exceso de anticuerpos?

- A) Asegurar que todas las moléculas de hormona presentes en la muestra queden atrapadas y formen complejos medibles.
- B) Competir con la hormona radiactiva por sitios de unión limitados.
- C) Reducir la sensibilidad del análisis para evitar interferencias de otras proteínas.
- D) Actuar como sustrato para la enzima que genera el cambio de color.

Capítulo 75

30. ¿Qué hormona es secretada por los riñones y estimula la producción de eritrocitos en la médula ósea?

- A) Renina.
- B) Somatomedina C.
- C) 1,25-dihidroxicolecalciferol.
- D) Eritropoyetina.

Capítulo 75

31. ¿Cuál es la principal diferencia funcional entre la secreción de hormonas esteroideas y la de hormonas peptídicas según su almacenamiento celular?

- A) Las hormonas peptídicas se sintetizan solo cuando llega el estímulo, mientras que las esteroideas quedan en vesículas.
- B) Las hormonas peptídicas salen por difusión simple, mientras que las esteroideas salen por exocitosis.
- C) Las hormonas esteroideas se sintetizan a demanda a partir del colesterol y difunden al exterior, mientras que las peptídicas se almacenan en vesículas.
- D) Ambas se almacenan en vesículas, pero las esteroideas requieren transportadores activos para salir.

Capítulo 75

32. En el sistema de segundo mensajero de la adenilato ciclasa, ¿qué hace la subunidad alfa de la proteína Gs después de la unión de la hormona al receptor?

- A) Degrada ATP directamente en AMPc sin enzimas transmembrana.
- B) Se une irreversiblemente al GTP y mantiene la señal activa de forma indefinida.
- C) Fosforila directamente la proteína cinasa A (PKA) para iniciar la respuesta.
- D) Intercambia GDP por GTP, se disocia del complejo trimérico y activa la adenilato ciclasa.

Capítulo 75

33. ¿Por qué la tiroxina (T4) tiene una semivida mucho mayor que la angiotensina II?

- A) Porque la angiotensina II es una hormona esteroidea que se inactiva rápido en el hígado.
- B) Porque la tiroxina es una catecolamina almacenada en grandes cantidades en el plasma.
- C) Porque la tiroxina se une con alta afinidad a proteínas plasmáticas, que actúan como reservorio y retrasan su eliminación.
- D) Porque el riñón reabsorbe específicamente toda la tiroxina filtrada.

Capítulo 75

34. ¿Cuál es la secuencia correcta del procesamiento de las hormonas peptídicas en la célula endocrina?

- A) Retículo endoplásmico rugoso (preprohormona) -> retículo endoplásmico (prohormona) -> aparato de Golgi (encapsulado) -> vesículas secretoras (hormona activa).
- B) Núcleo (transcripción) -> vesículas (traducción) -> aparato de Golgi (activación).
- C) Citoplasma (aminoácidos libres) -> aparato de Golgi (hormona) -> retículo endoplásmico (almacenamiento).
- D) Mitocondria (síntesis) -> citoplasma (maduración) -> membrana (difusión).

Capítulo 75

35. En la vía de la fosfolipasa C, ¿cuál es la función específica del trifosfato de inositol (IP3)?

- A) Movilizar iones calcio desde reservorios intracelulares hacia el citoplasma.
- B) Hidrolizar PIP2 para generar ácido araquidónico.
- C) Activar directamente la proteína cinasa C (PKC) en la membrana celular.
- D) Unirse a la calmodulina para activar la miosina cinasa de cadena ligera.

Capítulo 75

36. ¿Cuál de las siguientes hormonas es una amina derivada de la tiroxina que actúa principalmente mediante receptores nucleares?

- A) Dopamina.
- B) Adrenalina.
- C) Triyodotironina (T3).
- D) Noradrenalina.

Capítulo 75

37. En el sistema de segundos mensajeros calcio-calmodulina, ¿qué ocurre cuando aumenta el calcio citosólico?

- A) La calmodulina se une a 3 o 4 iones calcio, cambia de conformación y activa proteína cinasas.
- B) Se activa la adenilato ciclasa para convertir GTP en GMPc.
- C) El exceso de calcio degrada inmediatamente la calmodulina por lisosomas.
- D) El calcio se une a la troponina C para bloquear permanentemente la contracción.

Capítulo 75

38. ¿Cuál es la función principal de la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, también llamada somatostatina, secretada por el hipotálamo?

- A) Disminuir la liberación de hormona del crecimiento por las células somatotropas de la adenohipófisis.
- B) Estimular la síntesis de proteínas y el crecimiento longitudinal de los huesos.
- C) Inhibir directamente la producción de insulina y glucagón en el páncreas endocrino.
- D) Inducir la maduración de los folículos ováricos durante la fase folicular.

Capítulo 75

39. ¿Cuál de los siguientes mensajeros químicos actúa localmente sobre células vecinas de un tipo diferente al que lo secreta?

- A) Neurotransmisores.
- B) Hormonas paracrinas.
- C) Hormonas neuroendocrinas.
- D) Hormonas autocrinas.

Capítulo 75

40. Sobre el transporte de hormonas tiroideas en la sangre, ¿qué proporción aproximada de tiroxina se encuentra en forma libre y biológicamente activa?

- A) Aproximadamente el 50%.
- B) Casi el 100%, por ser una amina hidrosoluble.
- C) Exactamente el 10%, igual que las hormonas esteroideas.
- D) Menos del 1%.

Capítulo 75

41. En la regulación de receptores hormonales, ¿qué significa down-regulation?

- A) Disminución del número o actividad de receptores por exposición prolongada a una hormona, con menor respuesta celular.
- B) Aumento de sensibilidad del tejido diana cuando los niveles hormonales son muy bajos.
- C) Movimiento de receptores desde el núcleo hacia el citoplasma para inactivarlos.
- D) Degradación de la hormona en el plasma antes de unirse a su receptor.

Capítulo 75

42. Si una hormona utiliza una proteína Gi tras unirse a su receptor, ¿qué efecto se espera sobre la adenilato ciclasa y el AMPc?

- A) Estimulación de la adenilato ciclasa y aumento de AMPc.
- B) Conversión de adenilato ciclasa en guanilato ciclasa para producir GMPc.
- C) Inhibición de la adenilato ciclasa y disminución de la formación de AMPc.
- D) Transformación directa del AMPc en ATP para ahorrar energía celular.

Capítulo 75

43. ¿Cuál es el papel del diacilglicerol (DAG) en la vía de señalización de los fosfolípidos de membrana?

- A) Catalizar la síntesis de nuevas proteínas en los ribosomas.
- B) Activar la proteína cinasa C (PKC), que fosforila proteínas celulares clave.
- C) Convertir AMPc en 5-AMP para terminar la señal hormonal.
- D) Unirse a receptores del retículo endoplásmico para liberar calcio.

Capítulo 75

44. De acuerdo con la tabla de glándulas endocrinas, ¿qué glándula secreta la hormona que estimula a las células de Sertoli y favorece la maduración espermática?

- A) Testículos, mediante testosterona.
- B) Neurohipófisis, mediante ADH.
- C) Adenohipófisis, mediante FSH.
- D) Hipotálamo, mediante GnRH.

Capítulo 75

45. Las hormonas de la médula suprarrenal, adrenalina y noradrenalina, se almacenan principalmente en:

- A) Gotitas lipídicas citoplasmáticas, por ser muy liposolubles.
- B) Grandes folículos unidas a tiroglobulina.
- C) El núcleo celular, unidas a cromosomas para regular la transcripción.
- D) Vesículas preformadas, desde donde se liberan por exocitosis ante estímulo simpático.

Capítulo 75

46. ¿Qué enzima es activada por el complejo calcio-calmodulina en el músculo liso para iniciar la contracción?

- A) Fosfolipasa C.
- B) Proteína cinasa A (PKA).
- C) Adenilato ciclasa.
- D) Miosina cinasa de cadena ligera.

Capítulo 75

47. En el radioinmunoanálisis (RIA), si se mide una radiactividad alta en el complejo anticuerpo-hormona, ¿qué indica sobre la muestra del paciente?

- A) La concentración de hormona natural en la muestra es baja.
- B) Los anticuerpos del paciente están atacando sus propias hormonas.
- C) La muestra tiene niveles tóxicos de la hormona estudiada.
- D) El paciente fue expuesto recientemente a radiación ionizante.

Capítulo 75

48. ¿Cuál es la estructura química común de las hormonas secretadas por la corteza suprarrenal, los ovarios y los testículos?

- A) Aminoácidos derivados exclusivamente del triptófano.
- B) Polipéptidos de cadena larga con múltiples puentes disulfuro.
- C) Esteroides derivados del colesterol, con tres anillos de ciclohexilo y uno de ciclopentilo.
- D) Glucoproteínas complejas con alto contenido de carbohidratos.

Capítulo 75

49. ¿Qué hormona es producida por los adipocitos y actúa sobre el hipotálamo para inhibir el apetito?

- A) Adiponectina.
- B) Leptina.
- C) Ghrelina.
- D) Insulina.

Capítulo 75

50. De acuerdo con la tabla de glándulas endocrinas, ¿cuál es una acción renal de la hormona paratiroidea (PTH)?

- A) Disminuir la absorción intestinal de fosfato.
- B) Favorecer el depósito de calcio en la matriz ósea como acción renal directa.
- C) Aumentar la reabsorción renal de calcio para elevar sus niveles plasmáticos.
- D) Aumentar la excreción de sodio para reducir la presión arterial.

Capítulo 75

51. ¿Por qué muchas hormonas esteroideas tienen un tiempo de latencia de al menos 45 minutos antes de ejercer sus efectos?

- A) Porque necesitan convertirse en péptidos por el hígado antes de actuar.
- B) Porque viajan unidas a proteínas que las inactivan permanentemente.
- C) Porque su mecanismo implica regulación de la transcripción génica y síntesis de nuevas proteínas.
- D) Porque su unión a receptores de membrana es extremadamente lenta.

Capítulo 75

52. ¿Qué factor determina si una hormona aumentará o disminuirá la formación de AMPc celular?

- A) La concentración de calcio en el líquido extracelular.
- B) La velocidad con la que la hormona es degradada por el hígado.
- C) Si la hormona es un péptido pequeño o una proteína grande.
- D) El tipo de proteína G acoplada al receptor: Gs estimuladora o Gi inhibidora.

Capítulo 75

53. ¿Qué hormona es secretada por las células alfa del páncreas y cuál es su efecto principal?

- A) Somatostatina; inhibe la digestión de carbohidratos.
- B) Gastrina; estimula la secreción de enzimas pancreáticas.
- C) Insulina; favorece la entrada de glucosa a las células.
- D) Glucagón; aumenta la liberación de glucosa desde el hígado.

Capítulo 76

Hormonas hipofisarias y control hipotalámico

25 preguntas

Capítulo 76

1. Desde el punto de vista fisiológico, la hipófisis se divide en:

- A) Folículo y coloide hipofisario.
- B) Adenohipófisis y neurohipófisis.
- C) Zona glomerular y zona fascicular.
- D) Corteza y médula hipofisarias.

Capítulo 76

2. El origen embrionario de la adenohipófisis explica que sus células sean:

- A) Neuronales, derivadas del tubo neural posterior.
- B) Epiteliales, derivadas de la bolsa de Rathke.
- C) Cromafines, derivadas de la cresta suprarrenal.
- D) Foliculares, derivadas del epitelio tiroideo.

Capítulo 76

3. La neurohipófisis se relaciona con el hipotálamo porque:

- A) Deriva de la corteza suprarrenal en desarrollo fetal.
- B) Se forma por migración de células de la granulosa ovárica.
- C) Se origina por invaginación del epitelio del saco vitelino.
- D) Proviene de una evaginación de tejido nervioso hipotalámico.

Capítulo 76

4. Son hormonas principales de la adenohipófisis, excepto:

- A) Prolactina.
- B) Tirotropina.
- C) Hormona del crecimiento.
- D) Oxitocina.

Capítulo 76

5. Las hormonas almacenadas y liberadas por la neurohipófisis son:

- A) ADH y oxitocina.
- B) FSH y LH.
- C) GH y prolactina.
- D) TSH y ACTH.

Capítulo 76

6. Las somatotropas adenohipofisarias producen principalmente:

- A) Hormona luteinizante.
- B) Hormona del crecimiento.
- C) Corticotropina.
- D) Prolactina.

Capítulo 76

7. Las corticotropas producen una hormona que:

- A) Convierte tiroglobulina en MIT y DIT dentro del coloide.
- B) Estimula glucocorticoides y andrógenos corticosuprarrenales.
- C) Libera agua por inhibición directa de los túbulos renales.
- D) Estimula solo la secreción de leche en la glándula mamaria.

Capítulo 76

8. La TSH se relaciona directamente con:

- A) Maduración de espermatozoides dentro del epidídimo.
- B) Secreción de aldosterona por la zona glomerular suprarrenal.
- C) Síntesis y secreción de T3 y T4 por células foliculares tiroideas.
- D) Reabsorción de calcio en el túbulo distal renal.

Capítulo 76

9. La prolactina se inhibe fisiológicamente sobre todo por:

- A) Gonadolibarina pulsátil.
- B) Angiotensina II plasmática.
- C) Calcitonina tiroidea.
- D) Dopamina hipotalámica.

Capítulo 76

10. Las gonadotropas adenohipofisarias secretan:

- A) FSH y LH.
- B) T3 y T4.
- C) ADH y oxitocina.
- D) TRH y CRH.

Capítulo 76

11. Las hormonas neurohipofisarias se sintetizan en:

- A) Células acidófilas del lóbulo anterior hipofisario.
- B) Células cromafines de la médula suprarrenal.
- C) Células beta del islote pancreático.
- D) Cuerpos neuronales de núcleos supraóptico y paraventricular.

Capítulo 76

12. En general, el núcleo supraóptico se asocia más con:

- A) FSH.
- B) ACTH.
- C) ADH.
- D) TSH.

Capítulo 76

13. En general, el núcleo paraventricular se asocia más con:

- A) Aldosterona.
- B) Glucagón.
- C) Oxitocina.
- D) Calcitonina.

Capítulo 76

14. La adenohipófisis se controla principalmente por:

- A) Catecolaminas de la médula suprarrenal que llegan por la uretra.
- B) Hormonas liberadoras e inhibidoras que llegan por el sistema porta.
- C) Tiroglobulina transportada desde la tiroidea al tallo hipofisario.
- D) Axones motores que terminan directamente en cada célula endocrina.

Capítulo 76

15. La hormona liberadora de tirotropina estimula principalmente:

- A) TSH.
- B) ADH.
- C) PTH.
- D) Insulina.

Capítulo 76

16. La corticoliberina estimula principalmente la secreción de:

- A) ACTH adenohipofisaria.
- B) Estradiol ovárico.
- C) PTH paratiroidea.
- D) TSH adenohipofisaria.

Capítulo 76

17. La GH actúa en gran parte estimulando la formación de:

- A) Aldosterona, sobre todo en médula suprarrenal.
- B) Tiroglobulina, sobre todo en tiroides.
- C) IGF-1, sobre todo en el hígado.
- D) Calcitonina, sobre todo en paratiroides.

Capítulo 76

18. Un estímulo clásico para aumentar GH es:

- A) IGF-1 muy elevado.
- B) Hipoglucemia o ayuno.
- C) Somatostatina elevada.
- D) Hiperglucemia mantenida.

Capítulo 76

19. La somatostatina hipotalámica tiene como efecto:

- A) Activar la zona glomerular.
- B) Aumentar oxitocina directamente.
- C) Estimular la liberación de LH.
- D) Inhibir la secreción de GH.

Capítulo 76

20. La ADH regula principalmente:

- A) Reabsorción renal de agua y concentración de líquidos corporales.
- B) Síntesis de T3 y T4 en la membrana apical tiroidea.
- C) Conversión de colesterol en hormonas sexuales ováricas.
- D) Secreción de insulina y péptido C por células beta.

Capítulo 76

21. Un aumento de osmolaridad plasmática provoca:

- A) Aumento de TSH y bloqueo de la sed.
- B) Aumento de ADH y estímulo de la sed.
- C) Disminución de oxitocina y natriuresis.
- D) Inhibición de ADH y diuresis concentrada.

Capítulo 76

22. La hipovolemia importante estimula ADH porque:

- A) Estimula solo el crecimiento del lóbulo anterior.
- B) Bloquea la absorción de agua para diluir el plasma.
- C) Ayuda a conservar agua y puede apoyar la presión arterial.
- D) Convierte prolactina en vasopresina dentro del riñón.

Capítulo 76

23. La oxitocina participa de forma destacada en:

- A) Eyección de leche por contracción de células mioepiteliales.
- B) Transporte de yoduro por NIS en tiroides.
- C) Reabsorción renal de fosfato en el túbulo proximal.
- D) Síntesis de glucógeno hepático tras la comida.

Capítulo 76

24. El exceso de GH antes del cierre epifisario produce típicamente:

- A) Hipoparatiroidismo por déficit de PTH.
- B) Acromegalia por exceso pospuberal de GH.
- C) Diabetes insípida por déficit de ADH.
- D) Gigantismo por exceso prepuberal de GH.

Capítulo 76

25. El exceso de GH después del cierre epifisario produce típicamente:

- A) Cretinismo congénito.
- B) Enanismo hipofisario.
- C) Acromegalia.
- D) Menopausia precoz.

Capítulo 77

Hormonas metabólicas tiroideas

25 preguntas

Capítulo 77

1. Sobre la secreción hormonal tiroidea normal, marque lo correcto:

- A) Predomina T3 y T4 se secreta solo en trazas.
- B) T3 y T4 se secretan en proporciones idénticas.
- C) Predomina T4 y se secreta menor cantidad de T3.
- D) La tiroides secreta solo T3 en adultos sanos.

Capítulo 77

2. Comparada con T4, la T3 se caracteriza por ser:

- A) Inactiva, abundante y almacenada solo en células C.
- B) Peptídica, hidrosoluble y libre en el plasma.
- C) Menos potente, más abundante y de duración más larga.
- D) Más potente, menos abundante y de duración más breve.

Capítulo 77

3. La unidad funcional microscópica de la tiroides contiene:

- A) Túbulos seminíferos con células de Sertoli y Leydig.
- B) Folículos cerrados con coloide rico en tiroglobulina.
- C) Islotes con células alfa, beta y delta alrededor de capilares.
- D) Zonas glomerular, fascicular y reticular concéntricas.

Capítulo 77

4. Para formar tiroxina normalmente se requiere:

- A) Colesterol captado por LDL.
- B) Yodo ingerido como yoduro.
- C) Calcio unido a calmodulina.
- D) Glucosa transportada por GLUT-4.

Capítulo 77

5. La primera etapa en la síntesis tiroidea es:

- A) Atrapamiento de yoduro desde sangre a célula folicular.
- B) Proteólisis de tiroglobulina dentro del capilar sanguíneo.
- C) Unión de T4 a TBG dentro del coloide folicular.
- D) Conversión de T3 en calcitonina por células C.

Capítulo 77

6. El NIS se localiza principalmente en la membrana:

- A) Basolateral de la célula folicular tiroidea.
- B) Luminal del osteoclasto activo.
- C) Nuclear de la célula corticosuprarrenal.
- D) Apical de la célula beta pancreática.

Capítulo 77

7. El NIS cotransporta hacia la célula folicular:

- A) Una tiroglobulina junto con dos cloruros.
- B) Dos T4 junto con una molécula de TBG.
- C) Dos yoduros junto con un calcio.
- D) Un yoduro junto con dos sodios.

Capítulo 77

8. El gradiente que impulsa el NIS depende de:

- A) Bomba Na⁺/K⁺-ATPasa.
- B) Aromatasa ovárica.
- C) Aldosterona sintasa.
- D) Insulinasa hepática.

Capítulo 77

9. El paso de yoduro hacia el coloide se asocia con:

- A) Pendrina en la membrana apical.
- B) Transcortina en el plasma.
- C) GLUT-4 en músculo esquelético.
- D) Megalina en la membrana basal.

Capítulo 77

10. La tiroglobulina es mejor descrita como:

- A) Receptor nuclear que activa genes tiroideos.
- B) Enzima que transforma yoduro en sodio intracelular.
- C) Proteína plasmática principal de transporte de cortisol.
- D) Matriz proteica donde se forman y almacenan T3 y T4.

Capítulo 77

11. La oxidación del yoduro depende principalmente de:

- A) Glucocinasa hepática y glucosa plasmática.
- B) Peroxidasa tiroidea y peróxido de hidrógeno.
- C) Colesterol desmolasa y ACTH.
- D) Insulinasa renal y péptido C.

Capítulo 77

12. La organificación del yodo significa:

- A) Liberación de calcitonina por células parafoliculares.
- B) Transporte de T4 desde plasma al núcleo celular.
- C) Unión del yodo oxidado a tirosinas de tiroglobulina.
- D) Separación de MIT y DIT por desyodasa hepática.

Capítulo 77

13. La formación de T4 se produce por acoplamiento de:

- A) MIT con MIT.
- B) MIT con DIT.
- C) T3 con yoduro.
- D) DIT con DIT.

Capítulo 77

14. La formación de T3 se produce principalmente por acoplamiento de:

- A) MIT con MIT.
- B) DIT con DIT.
- C) T4 con TBG.
- D) MIT con DIT.

Capítulo 77

15. El coloide tiroideo permite almacenar hormona para aproximadamente:

- A) Menos de una hora en ayuno.
- B) Toda la vida reproductiva.
- C) Varias semanas a pocos meses.
- D) Solo segundos después de sintetizarla.

Capítulo 77

16. Para liberar T3 y T4, la célula folicular realiza:

- A) Difusión directa de tiroglobulina intacta por capilares linfáticos.
- B) Endocitosis del coloide y proteólisis lisosomal de tiroglobulina.
- C) Conversión de colesterol en pregnenolona y cortisol.
- D) Exocitosis de insulina y péptido C en cantidades iguales.

Capítulo 77

17. La megalina en la tiroides se ubica en la membrana:

- A) Mitocondrial de la célula fascicular.
- B) Nuclear de la célula paratiroidea.
- C) Luminal o apical de la célula folicular.
- D) Basolateral de la célula de Leydig.

Capítulo 77

18. Las MIT y DIT que quedan tras proteólisis:

- A) Se unen a transcortina para aumentar la vida media plasmática.
- B) Se secretan como principales hormonas metabólicas activas.
- C) Se desyodan para reciclar yoduro en la célula tiroidea.
- D) Se transforman en calcitonina dentro de las células C.

Capítulo 77

19. En sangre, T3 y T4 circulan principalmente:

- A) Unidas exclusivamente a transcortina.
- B) Dentro de vesículas secretoras intactas.
- C) Libres, sin transportadores plasmáticos.
- D) Unidas a TBG, prealbúmina y albúmina.

Capítulo 77

20. T4 tiene vida media mayor que T3 porque:

- A) Se une con mayor fuerza a proteínas plasmáticas.
- B) Es hidrosoluble y se filtra menos en el riñón.
- C) Es secretada por células C junto con calcitonina.
- D) No entra a las células diana del organismo.

Capítulo 77

21. El efecto celular principal de T3 y T4 es:

- A) Activar AMPc solo en la membrana luminal tiroidea.
- B) Cerrar canales de sodio en músculo liso vascular.
- C) Aumentar transcripción génica y síntesis proteica metabólica.
- D) Bloquear toda actividad mitocondrial dependiente de oxígeno.

Capítulo 77

22. La TSH estimula en la tiroides:

- A) Solo conversión periférica de T4 en T3.
- B) Captación de yoduro, síntesis, liberación y crecimiento folicular.
- C) Exclusivamente unión plasmática a TBG.
- D) Solo secreción de calcitonina por células C.

Capítulo 77

23. La retroalimentación negativa tiroidea ocurre cuando:

- A) Calcitonina elevada estimula TSH.
- B) T3 y T4 elevadas reducen TRH/TSH.
- C) TBG elevada bloquea la secreción de TRH.
- D) TSH elevada reduce directamente T3 y T4.

Capítulo 77

24. Una consecuencia fisiológica del aumento de hormonas tiroideas es:

- A) Bloqueo completo de absorción intestinal de glucosa.
- B) Menor actividad simpática en todos los tejidos.
- C) Mayor metabolismo basal y consumo de oxígeno.
- D) Menor crecimiento y maduración cerebral infantil.

Capítulo 77

25. En niños, la deficiencia importante de hormona tiroidea puede causar:

- A) Retraso de crecimiento y desarrollo del sistema nervioso.
- B) Exceso de cierre epifisario por estrógenos ováricos.
- C) Hipersecreción de insulina por células beta centrales.
- D) Aumento de calcio plasmático por calcitonina baja.

Capítulo 78

64 preguntas

Hormonas corticosuprarrenales: corteza suprarrenal, aldosterona, cortisol, ACTH y trast...

Capítulo 78

1. La médula suprarrenal se relaciona funcionalmente con:

- A) Islotes pancreáticos y secreción de somatostatina.
- B) Sistema nervioso simpático y secreción de catecolaminas.
- C) Sistema porta hipotalámico y secreción de gonadotropinas.
- D) Células foliculares y síntesis de tiroglobulina.

Capítulo 78

2. La corteza suprarrenal secreta principalmente:

- A) Catecolaminas derivadas de tirosina libre.
- B) Corticoesteroides derivados del colesterol.
- C) Hormonas tiroideas almacenadas en coloide.
- D) Hormonas neurohipofisarias peptídicas.

Capítulo 78

3. Los mineralocorticoides actúan sobre todo en:

- A) Maduración folicular ovárica por FSH.
- B) Yodación de tirosinas de la tiroglobulina.
- C) Sodio y potasio del líquido extracelular.
- D) Proteólisis de proinsulina pancreática.

Capítulo 78

4. El principal glucocorticoide humano es:

- A) Aldosterona.
- B) DHEA.
- C) Cortisol.
- D) Adrenalina.

Capítulo 78

5. La zona glomerular de la corteza suprarrenal produce principalmente:

- A) Noradrenalina medular.
- B) Aldosterona mineralocorticoide.
- C) DHEA androgénica.
- D) Cortisol glucocorticoide.

Capítulo 78

6. La zona fascicular secreta principalmente:

- A) Aldosterona como único producto funcional.
- B) Melatonina por ritmos luz-oscuridad.
- C) Catecolaminas por estímulo simpático directo.
- D) Glucocorticoides y pequeñas cantidades de andrógenos.

Capítulo 78

7. La zona reticular se asocia especialmente con:

- A) Andrógenos suprarrenales como DHEA y androstenediona.
- B) Aldosterona por presencia exclusiva de aldosterona sintasa.
- C) T3 y T4 por yodación dentro de folículos cerrados.
- D) Insulina y amilina por células beta centrales.

Capítulo 78

8. La secreción de aldosterona depende sobre todo de:

- A) Angiotensina II y potasio extracelular.
- B) Dopamina e inhibición de prolactina.
- C) TSH y concentración plasmática de yoduro.
- D) FSH y estrógenos del folículo dominante.

Capítulo 78

9. La secreción de cortisol depende en gran medida de:

- A) Calcitonina secretada por células C tiroideas.
- B) ACTH del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal.
- C) Insulina liberada por células beta pancreáticas.
- D) Pendorina localizada en la membrana apical.

Capítulo 78

10. La mayor parte del colesterol usado para esteroides suprarrenales proviene de:

- A) LDL plasmáticas captadas por receptores celulares.
- B) Glucosa absorbida directamente por GLUT-4.
- C) Tiroglobulina almacenada dentro de los folículos.
- D) Fosfato filtrado en túbulo proximal.

Capítulo 78

11. El paso limitante inicial de la esteroidogénesis suprarrenal es:

- A) Fosforilación de glucosa por glucocinasa hepática.
- B) Desyodación de MIT y DIT por enzimas tiroideas.
- C) Yodación de tirosina por peroxidasa tiroidea.
- D) Conversión de colesterol en pregnenolona por desmolasa.

Capítulo 78

12. Las vías de síntesis de esteroides ocurren principalmente en:

- A) Axonema y mitocondrias del flagelo.
- B) Lisosomas y coloide tiroideo.
- C) Mitocondrias y retículo endoplásmico.
- D) Ribosomas libres y vesículas de Golgi.

Capítulo 78

13. En plasma, el cortisol circula principalmente unido a:

- A) Inhibina y activina.
- B) Megalina y NIS.
- C) Transcortina y albúmina.
- D) Tiroglobulina y pendrina.

Capítulo 78

14. Comparada con cortisol, la aldosterona tiene:

- A) Ausencia completa de forma libre plasmática.
- B) Transporte exclusivo por TBG hepática.
- C) Mayor unión proteica y semivida más larga.
- D) Menor unión proteica y semivida más corta.

Capítulo 78

15. Los esteroides suprarrenales se metabolizan principalmente en:

- A) Hígado, por conjugación con glucurónidos y sulfatos.
- B) Tiroides, por organificación dentro del coloide.
- C) Epidídimo, por capacitación de los espermatozoides.
- D) Islotes, por conversión de proinsulina en péptido C.

Capítulo 78

16. El efecto renal clásico de la aldosterona es:

- A) Aumentar excreción de Ca^{2+} y reabsorción de fosfato.
- B) Bloquear entrada de glucosa en músculo esquelético.
- C) Disminuir reabsorción de agua por antagonismo de ADH.
- D) Aumentar reabsorción de Na^{+} y secreción de K^{+} .

Capítulo 78

17. La aldosterona también puede aumentar la secreción renal de:

- A) Estradiol.
- B) Tiroglobulina.
- C) Insulina.
- D) Iones hidrógeno.

Capítulo 78

18. El exceso de aldosterona tiende a producir:

- A) Hipotensión, hiperpotasemia y acidosis metabólica intensa.
- B) Hipertensión, hipopotasemia y alcalosis metabólica leve.
- C) Hipocalcemia, tetania y espasmo carpopodio inmediato.
- D) Hipoglucemia grave por aumento directo de GLUT-4.

Capítulo 78

19. El escape de aldosterona significa que:

- A) La zona glomerular se transforma en médula suprarrenal.
- B) La aldosterona deja de unirse al receptor mineralocorticoide.
- C) El cortisol reemplaza totalmente a la aldosterona renal.
- D) La retención de Na^{+} se limita por natriuresis al aumentar presión.

Capítulo 78

20. El cortisol aumenta la glucemia principalmente porque:

- A) Bloquea toda producción hepática de glucosa en ayuno.
- B) Aumenta GLUT-4 muscular de forma idéntica a la insulina.
- C) Convierte glucagón en glucógeno dentro del páncreas.
- D) Estimula gluconeogénesis y reduce utilización periférica de glucosa.

Capítulo 78

21. En el metabolismo proteico, el cortisol tiende a:

- A) Aumentar almacenamiento proteico en músculo esquelético.
- B) Aumentar catabolismo proteico en tejidos extrahepáticos.
- C) Convertir proteínas en yoduro dentro de la tiroides.
- D) Impedir liberación de aminoácidos hacia el plasma.

Capítulo 78

22. El cortisol sobre el tejido adiposo tiende a:

- A) Movilizar ácidos grasos y favorecer uso de grasa.
- B) Inhibir toda lipólisis incluso durante ayuno.
- C) Aumentar únicamente grasa subcutánea distal.
- D) Transformar triglicéridos en tiroglobulina.

Capítulo 78

23. Durante estrés, la secreción de cortisol aumenta por:

- A) Aumento directo de FSH y LH.
- B) Liberación de calcitonina tiroidea.
- C) Activación de CRH y ACTH.
- D) Inhibición sostenida de ACTH.

Capítulo 78

24. Una acción importante de los glucocorticoides es:

- A) Liberación de T3 y T4 por proteólisis.
- B) Aumento rápido de tetania hipocalcémica.
- C) Efecto antiinflamatorio e inmunosupresor.
- D) Estimulación directa de contracción uterina.

Capítulo 78**25. La secreción de cortisol normalmente presenta:**

- A) Ritmo circadiano, mayor en la mañana.
- B) Pico máximo siempre después de medianoche.
- C) Ausencia de variación durante el día.
- D) Control exclusivo por potasio plasmático.

Capítulo 78**26. ¿Cuál es el paso limitante en la síntesis de todas las hormonas esteroideas en la corteza suprarrenal?**

- A) El transporte de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) desde el líquido intersticial.
- B) La conversión de colesterol en pregnenolona mediada por la enzima colesterol desmolasa.
- C) La síntesis de novo de colesterol a partir de moléculas de acetato.
- D) La hidroxilación de la progesterona en la posición C21 por la 21 β -hidroxilasa.

Capítulo 78**27. ¿Por qué el cortisol, aunque puede unirse al receptor mineralocorticoide, normalmente no produce efectos intensos de aldosterona en el riñón?**

- A) Por la acción de la enzima 11 β -hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 (11 β -HSD2).
- B) Porque el cortisol circula casi totalmente unido a la globulina fijadora de cortisol.
- C) Porque el cortisol se degrada con mayor rapidez que la aldosterona en el túbulo renal.
- D) Porque el receptor mineralocorticoide reconoce exclusivamente a la aldosterona.

Capítulo 78**28. ¿Cuál es la función principal de la zona glomerular de la corteza suprarrenal?**

- A) Sintetizar adrenalina en respuesta a la estimulación nerviosa simpática.
- B) Producir grandes cantidades de andrógenos como DHEA.
- C) Regular el metabolismo de carbohidratos mediante cortisol.
- D) Secretar aldosterona mediante la enzima aldosterona sintetasa.

Capítulo 78**29. En el mecanismo genómico de la aldosterona, ¿cuál es el resultado final relacionado con el transporte tubular?**

- A) Aumento de proteínas que favorecen la entrada de Na⁺ por la membrana luminal y la actividad de la Na⁺/K⁺-ATPasa basolateral.
- B) Inhibición del receptor mineralocorticoide por retroalimentación negativa directa.
- C) Liberación de enzimas lisosómicas para degradar transportadores de glucosa.
- D) Apertura inmediata de canales de potasio dependientes de voltaje en segundos.

Capítulo 78**30. ¿Cuál de los siguientes efectos metabólicos es consecuencia directa del exceso de cortisol?**

- A) Aumento marcado de la gluconeogenia hepática.
- B) Disminución de los ácidos grasos libres en plasma.
- C) Aumento de síntesis proteica en músculo esquelético.
- D) Mayor sensibilidad periférica a la insulina.

Capítulo 78**31. ¿Qué fenómeno explica que la excreción renal de sodio vuelva a la normalidad a pesar de niveles altos persistentes de aldosterona?**

- A) Retroalimentación negativa directa de la angiotensina II.
- B) Efecto permisivo de la ACTH.
- C) Síndrome de exceso mineralocorticoide aparente.
- D) Escape de aldosterona.

Capítulo 78**32. En el transporte plasmático, ¿qué proporción aproximada de cortisol circula libre y cuál es su semivida?**

- A) Aproximadamente 5-10% libre, con semivida de 60-90 minutos.
- B) El 100% unido a eritrocitos, con semivida de varias horas.
- C) Cerca del 40% libre, con semivida de 20 minutos.
- D) Alrededor del 95% libre, con acción inmediata en segundos.

Capítulo 78**33. ¿Qué efecto antiinflamatorio ejerce el cortisol sobre los lisosomas?**

- A) Aumenta la permeabilidad lisosómica para facilitar apoptosis celular.
- B) Promueve la migración lisosómica para secretar interleucina 1.
- C) Estabiliza las membranas lisosómicas y reduce la liberación de enzimas proteolíticas.
- D) Estimula la formación de nuevos lisosomas para fagocitar bacterias.

Capítulo 78**34. ¿Cuál es la causa principal de la hiperpigmentación melánica en la enfermedad de Addison?**

- A) Aumento de ACTH y de péptidos relacionados con MSH que estimulan melanocitos.
- B) Acumulación de precursores de colesterol en las capas superficiales de la piel.
- C) Aumento de cortisol que estimula directamente melanóforos.
- D) Ataque autoinmunitario directo contra las células de la dermis.

Capítulo 78**35. ¿Cómo ayuda la prueba con dexametasona a diferenciar síndrome de Cushing dependiente de ACTH de uno independiente?**

- A) Solo mide excreción de sodio, no niveles hormonales.
- B) Dosis bajas de dexametasona suprimen siempre los adenomas hipofisarios.
- C) Dosis altas pueden suprimir la ACTH en enfermedad hipofisaria, pero no en tumores suprarrenales autónomos.
- D) La dexametasona eleva el cortisol solo en tumores ectópicos.

Capítulo 78**36. A partir del precursor POMC, ¿qué efecto tiene la prohormona convertasa 2 (PC2) en neuronas hipotalámicas?**

- A) Favorece la formación de péptidos como α -MSH, β -MSH, γ -MSH y β -endorfina.
- B) Genera exclusivamente ACTH funcional para el sistema porta hipofisario.
- C) Inactiva la corticoliberina para frenar la adenohipófisis.
- D) Convierte pregnenolona en deshidroepiandrosterona.

Capítulo 78**37. ¿Cuál es la consecuencia cardiovascular más peligrosa de una deficiencia total de mineralocorticoides?**

- A) Hipertensión maligna por activación compensatoria del sistema renina-angiotensina.
- B) Shock circulatorio por disminución intensa del líquido extracelular, volemia y gasto cardíaco.
- C) Bradicardia extrema causada por hipopotasemia severa.
- D) Aumento persistente del gasto cardíaco para compensar anemia perniciosa.

Capítulo 78**38. ¿Cómo afecta el exceso de cortisol al transporte de glucosa en el músculo esquelético?**

- A) Promueve depósito masivo de glucógeno muscular como efecto principal.
- B) Estimula GLUT-1 para asegurar energía durante estrés agudo.
- C) Disminuye la acción de la insulina y reduce la captación periférica de glucosa.
- D) Aumenta la fosforilación de glucosa para acelerar glucólisis anaerobia.

Capítulo 78**39. ¿Cuál es la función de la transcortina en la fisiología de los glucocorticoides?**

- A) Es el receptor intracelular que media la transcripción génica.
- B) Actúa como reservorio y amortigua cambios rápidos del cortisol libre.
- C) Facilita la entrada del cortisol al sistema porta hipofisario.
- D) Degrada el cortisol en metabolitos inactivos en el hígado.

Capítulo 78**40. En el síndrome de Conn, ¿qué hallazgo analítico es característico por retroalimentación negativa?**

- A) Aumento importante de angiotensina II.
- B) Elevación extrema de ACTH hipofisaria.
- C) Descenso marcado de renina plasmática.
- D) Hiponatremia severa con acidosis metabólica.

Capítulo 78**41. ¿Cuál es la función de la proteína cinasa A (PKA) en la señalización de la ACTH?**

- A) Fosforilar el receptor mineralocorticoide para impedir la unión de aldosterona.
- B) Transportar aminoácidos hacia el interior del hepatocito.
- C) Degradar el AMPc para finalizar la señal.
- D) Activar procesos enzimáticos que favorecen la conversión de colesterol en pregnenolona.

Capítulo 78**42. ¿Por qué los pacientes con enfermedad de Addison pueden presentar debilidad muscular intensa?**

- A) Por depósito de calcio en fibras musculares lisas.
- B) Por policitemia severa que dificulta el flujo periférico.
- C) Por acumulación excesiva de glucógeno en músculo esquelético.
- D) Por pérdida de efectos metabólicos de los glucocorticoides necesarios para la función tisular.

Capítulo 78**43. ¿Cuál es la latencia típica para observar el efecto máximo de la aldosterona?**

- A) Pocos segundos, por segundos mensajeros como fosfatidilinositol.
- B) Menos de un minuto, por unión directa a ENaC.
- C) Aproximadamente 20 minutos, igual a su semivida.
- D) Varias horas, por transcripción y síntesis de nuevas proteínas.

Capítulo 78**44. ¿Qué ocurre con el nitrógeno corporal total bajo concentraciones crónicamente elevadas de cortisol?**

- A) Disminuye la excreción de urea por retención de aminoácidos en músculo.
- B) Aparece balance nitrogenado positivo por aumento de proteínas plasmáticas.
- C) Se produce balance nitrogenado negativo por catabolismo proteico extrahepático.
- D) Permanece estable por compensación de hormona del crecimiento.

Capítulo 78

45. ¿Cuál es el papel del CRF o corticoliberina en el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal?

- A) Inhibe la ACTH cuando el estrés es elevado.
- B) Viaja por sangre general para activar receptores de cortisol en hígado.
- C) Se secreta en el hipotálamo y llega a la adenohipófisis para estimular ACTH.
- D) Se libera por la zona reticular para inhibir al hipocampo.

Capítulo 78

46. ¿Qué efecto tiene el cortisol sobre la permeabilidad capilar durante la inflamación?

- A) La aumenta para que los anticuerpos lleguen más rápido al tejido.
- B) No tiene efecto; solo estabiliza eritrocitos.
- C) La reduce y disminuye la salida de plasma hacia los tejidos.
- D) Rompe capilares para inducir eritema localizado.

Capítulo 78

47. En relación con los andrógenos suprarrenales, ¿cuál es uno de los más importantes y cuál es su destino periférico?

- A) Progesterona, que se convierte en cortisol dentro de la médula suprarrenal.
- B) Testosterona, secretada directamente en gran cantidad por zona glomerular.
- C) Deshidroepiandrosterona (DHEA), que puede convertirse en testosterona en tejidos extrasuprarrenales.
- D) Androstenodiona, que viaja al núcleo paraventricular para regular apetito.

Capítulo 78

48. ¿Cuál afirmación sobre el mecanismo de acción del cortisol es correcta?

- A) Se une a receptores intracelulares y el complejo regula la transcripción génica en el ADN.
- B) Necesita activar adenilato ciclasa para entrar al núcleo.
- C) Su receptor se localiza permanentemente en la membrana mitocondrial externa.
- D) Actúa exclusivamente por receptores de membrana acoplados a proteína G.

Capítulo 78

49. ¿Qué efecto tiene el exceso de cortisol sobre el recuento de células sanguíneas?

- A) Reduce eosinófilos y linfocitos en la sangre.
- B) Causa anemia severa por inhibición de eritrocitos.
- C) Incrementa masivamente anticuerpos por tejido linfático.
- D) Aumenta la migración leucocitaria hacia zonas de traumatismo.

Capítulo 78

50. ¿Cuál es la función de la prohormona convertasa 1 (PC1) en las células corticotropas de la hipófisis?

- A) Convertir cortisol en cortisona para evitar retroalimentación excesiva.
- B) Inhibir la liberación de CRF en respuesta a endorfinas.
- C) Sintetizar α -MSH a partir de ACTH para pigmentar localmente la piel.
- D) Procesar POMC para generar ACTH y otros péptidos derivados.

Capítulo 78

51. En condiciones de estrés crónico, ¿cómo se afecta el ritmo circadiano de secreción de cortisol?

- A) Se vuelve idéntico al ritmo de aldosterona y depende solo del potasio.
- B) Los estímulos estresantes predominan y mantienen elevada la secreción.
- C) La secreción se detiene por agotamiento de la zona fascicular.
- D) El pico matutino se desplaza siempre hacia la medianoche.

Capítulo 78

52. ¿Qué ocurre con la excreción de H^+ ante un exceso de aldosterona?

- A) Disminuye para compensar pérdida renal de bicarbonato.
- B) Aumenta la secreción tubular de H^+ y favorece alcalosis metabólica.
- C) Se bloquea para permitir reabsorción de cloruro sódico.
- D) No cambia porque la aldosterona solo actúa sobre sodio.

Capítulo 78

53. ¿Cuál es la relación entre cortisol y utilización de grasas como fuente de energía?

- A) Reduce ácidos grasos libres para prevenir cetosis diabética.
- B) Moviliza ácidos grasos del tejido adiposo y favorece su utilización energética.
- C) Inhibe la lipólisis para que el cerebro use solo cuerpos cetónicos.
- D) Convierte ácidos grasos en aminoácidos para síntesis proteica hepática.

Capítulo 78

54. ¿Qué manifestación es característica del síndrome adrenogenital en mujeres?

- A) Pérdida total de vello axilar y púbico por atrofia suprarrenal.
- B) Hipoglucemia severa entre comidas por ausencia de gluconeogenia.
- C) Virilización con crecimiento de barba, voz grave y otros rasgos masculinos.
- D) Estrías purpúreas y debilidad ósea extrema como dato exclusivo.

Capítulo 78

55. Además de la angiotensina II, ¿qué cambio iónico estimula de forma potente la secreción de aldosterona?

- A) Disminución de angiotensina II.
- B) Aumento de sodio plasmático.
- C) Aumento de potasio en el líquido extracelular.
- D) Secreción de adrenalina por la médula suprarrenal.

Capítulo 78

56. ¿Qué porcentaje aproximado del colesterol utilizado por la corteza suprarrenal procede de LDL plasmáticas?

- A) 100%, porque la corteza no sintetiza colesterol.
- B) Menos del 5%, porque la síntesis de novo es la fuente principal.
- C) Alrededor del 80%.
- D) Exactamente 50%, equilibrado con HDL.

Capítulo 78

57. ¿Cuál es la función del complejo aldosterona-receptor dentro del núcleo celular?

- A) Unirse a ribosomas para acelerar proteínas contráctiles.
- B) Inducir síntesis de ARNm relacionado con transporte de sodio y potasio.
- C) Catalizar directamente ADP en ATP.
- D) Bloquear replicación del ADN para evitar hiperplasia suprarrenal.

Capítulo 78

58. ¿Qué ocurre con los depósitos de proteínas celulares ante un gran exceso de cortisol?

- A) Se transforman directamente en tejido adiposo dentro del miocito.
- B) Disminuyen en casi todas las células del organismo, excepto en el hígado.
- C) Se mantienen estables si hay consumo adecuado de carbohidratos.
- D) Aumentan globalmente para preparar al cuerpo para ejercicio intenso.

Capítulo 78

59. ¿Cuál es el efecto de la aldosterona sobre glándulas sudoríparas y salivales?

- A) Estimula pérdida fecal de potasio para mantener el equilibrio osmótico.
- B) Aumenta reabsorción de NaCl y favorece secreción de K^+ en sus conductos.
- C) Produce secreción primaria muy rica en sodio y pobre en agua.
- D) Inhibe completamente la producción de sudor.

Capítulo 78

60. ¿Cómo se transporta la mayor parte de la aldosterona en el plasma?

- A) Cerca del 60% unida a proteínas plasmáticas y alrededor del 40% libre.
- B) Unida a hemoglobina para regular afinidad por oxígeno.
- C) Disuelta en el citoplasma eritrocitario como complejo lipídico.
- D) Unida exclusivamente a transcortina en un 95%.

Capítulo 78

61. Según Guyton, ¿qué mecanismo puede contribuir a que el cortisol favorezca la resolución de una inflamación?

- A) Inhibir la síntesis de glucosa para forzar el uso de lactato.
- B) Estimular la liberación masiva de histamina en la lesión.
- C) Movilizar aminoácidos que pueden utilizarse en procesos de reparación tisular.
- D) Aumentar la fiebre para inactivar bacterias termolábiles.

Capítulo 78

62. ¿Cuál es la función del núcleo paraventricular del hipotálamo en el eje suprarrenal?

- A) Inhibir adrenalina mediante proyecciones directas a la médula.
- B) Contener neuronas que secretan CRF hacia el sistema porta hipofisario.
- C) Actuar como sitio primario de retroalimentación positiva para cortisol.
- D) Sintetizar ACTH directamente durante el sueño profundo.

Capítulo 78

63. ¿Qué alteración metabólica caracteriza a la llamada "diabetes suprarrenal"?

- A) Hiperglucemia con resistencia de los tejidos a los efectos de la insulina.
- B) Hipoglucemia intensa por glucosa plasmática menor de 50 mg/dl.
- C) Destrucción autoinmunitaria primaria de las células beta pancreáticas.
- D) Ausencia de gluconeogenia hepática por agotamiento enzimático.

Capítulo 78

64. ¿Cuál es el destino metabólico de aproximadamente el 25% de los esteroides suprarrenales degradados?

- A) Regresan a la zona glomerular para reutilizarse.
- B) Son captados por melanocitos para sintetizar pigmento.
- C) Se filtran en el glomérulo y se reabsorben totalmente.
- D) Se eliminan por la bilis y luego por las heces.

Capítulo 79

Insulina, glucagón y diabetes mellitus

25 preguntas

Capítulo 79

1. El páncreas endocrino está representado principalmente por:

- A) Islotes de Langerhans que secretan hormonas a capilares.
- B) Acinos que secretan enzimas solo al torrente sanguíneo.
- C) Folículos con coloide que almacenan tiroglobulina.
- D) Túbulos seminíferos que forman espermatozoides.

Capítulo 79

2. Las células beta de los islotes secretan:

- A) Glucagón y adrenalina.
- B) Insulina y amilina.
- C) Somatostatina y cortisol.
- D) Polipéptido pancreático y PTH.

Capítulo 79

3. Las células alfa de los islotes producen principalmente:

- A) Insulina.
- B) Somatostatina.
- C) Amilina.
- D) Glucagón.

Capítulo 79

4. La insulina se asocia fisiológicamente con:

- A) Abundancia energética y almacenamiento de nutrientes.
- B) Hipocalcemia y excitabilidad neuromuscular.
- C) Ayuno prolongado y liberación hepática de glucosa.
- D) Estimulación simpática de la médula suprarrenal.

Capítulo 79

5. La insulina humana madura está compuesta por:

- A) Cadenas A y B unidas por enlaces disulfuro.
- B) Tres cadenas MIT, DIT y T4 dentro de tiroglobulina.
- C) Una cadena C aislada con máxima actividad insulínica.
- D) Cadenas alfa y beta unidas a una subunidad nuclear.

Capítulo 79

6. La preproinsulina se procesa a proinsulina principalmente en:

- A) Coloide de células foliculares tiroideas.
- B) Mitocondria de células de Leydig.
- C) Retículo endoplásmico de células beta.
- D) Lisosomas de células parietales gástricas.

Capítulo 79

7. En el aparato de Golgi, la proinsulina se escinde para formar:

- A) Insulina y glucagón.
- B) Glucagón y péptido C.
- C) Insulina y péptido C.
- D) Somatostatina y amilina.

Capítulo 79

8. El péptido C es útil clínicamente porque indica:

- A) Unión de T4 a proteínas plasmáticas.
- B) Secreción de cortisol por la zona fascicular.
- C) Actividad osteoclástica por PTH.
- D) Producción endógena de insulina.

Capítulo 79

9. La insulina circulante se degrada principalmente por:

- A) Aldosterona sintasa en zona glomerular.
- B) Peroxidasa tiroidea dentro del coloide.
- C) Insulinasa, sobre todo en hígado y riñones.
- D) Aromatasa en células de la granulosa.

Capítulo 79

10. El receptor de insulina posee:

- A) Un receptor nuclear idéntico al receptor de T3.
- B) Una proteína G que solo activa fosfolipasa C.
- C) Dos subunidades alfa y dos beta con actividad tirosina cinasa.
- D) Un canal de sodio activado por voltaje neuronal.

Capítulo 79

11. La unión de insulina a su receptor produce inicialmente:

- A) Conversión de colesterol en pregnenolona mitocondrial.
- B) Entrada de calcio por canales de la zona pelúcida.
- C) Yodación de tirosinas y acoplamiento de MIT con DIT.
- D) Autofosforilación de subunidades beta y fosforilación de IRS.

Capítulo 79

12. En músculo y tejido adiposo, la insulina aumenta la glucosa por:

- A) Translocación de GLUT-4 a la membrana celular.
- B) Entrada de glucosa por NIS basolateral.
- C) Destrucción de GLUT-4 dentro de lisosomas.
- D) Conversión de glucosa en TBG plasmática.

Capítulo 79

13. Durante ejercicio moderado-intenso, el músculo capta glucosa porque:

- A) La TSH reemplaza la acción de GLUT-4 muscular.
- B) El glucagón entra al miocito y fosforila glucosa.
- C) La insulina siempre cae a cero y bloquea GLUT-4.
- D) La contracción también favorece translocación de GLUT-4.

Capítulo 79

14. En el hígado, la insulina favorece el depósito de glucógeno al:

- A) Activar glucocinasa y glucógeno sintasa e inhibir fosforilasa.
- B) Convertir glucógeno en cuerpos cetónicos circulantes.
- C) Inhibir glucocinasa y activar fosforilasa hepática.
- D) Bloquear entrada de glucosa y estimular gluconeogénesis.

Capítulo 79

15. Cuando hay exceso de glucosa más allá del glucógeno, la insulina favorece:

- A) Conversión directa en yoduro y tiroglobulina.
- B) Conversión hepática a ácidos grasos y triglicéridos.
- C) Transformación de glucosa en glucagón alfa.
- D) Eliminación urinaria como única vía metabólica.

Capítulo 79

16. La insulina inhibe la liberación de ácidos grasos del adipocito al:

- A) Inhibir la lipasa sensible a hormonas.
- B) Activar la proteasa lisosomal tiroidea.
- C) Bloquear toda entrada de glucosa al adipocito.
- D) Estimular la fosforilasa hepática.

Capítulo 79

17. El alfa-glicerol fosfato en adipocitos es importante porque:

- A) Permite esterificar ácidos grasos y formar triglicéridos.
- B) Transporta yoduro hacia el coloide tiroideo.
- C) Estimula secreción de aldosterona suprarrenal.
- D) Activa el receptor nuclear de hormonas tiroideas.

Capítulo 79

18. En proteínas, la insulina tiende a:

- A) Aumentar degradación proteica lisosomal en músculo.
- B) Bloquear traducción de ARN mensajero.
- C) Aumentar entrada de aminoácidos y síntesis proteica.
- D) Convertir aminoácidos en fosfato renal.

Capítulo 79

19. El estímulo más importante para secreción de insulina es:

- A) Disminución intensa de calcio iónico.
- B) Descenso de estrógenos ováricos.
- C) Aumento de angiotensina II.
- D) Aumento de glucosa sanguínea.

Capítulo 79

20. En la célula beta, la glucosa favorece secreción de insulina porque:

- A) Activa NIS y secreta yoduro junto con insulina.
- B) Reduce ATP, abre canales K⁺ y bloquea entrada de Ca²⁺.
- C) Aumenta ATP, cierra canales K⁺ y permite entrada de Ca²⁺.
- D) Estimula ACTH y cortisol dentro del mismo islote.

Capítulo 79

21. El glucagón se libera sobre todo cuando:

- A) Disminuye la osmolaridad plasmática.
- B) Disminuye la glucosa sanguínea.
- C) Aumenta el calcio plasmático por encima de 15 mg/dl.
- D) Aumenta mucho la insulina posprandial.

Capítulo 79

22. El glucagón actúa principalmente en hígado para:

- A) Inhibir toda producción hepática de glucosa.
- B) Aumentar glucogenólisis y gluconeogénesis.
- C) Formar tiroglobulina a partir de tirosina.
- D) Aumentar captación muscular de glucosa por GLUT-4.

Capítulo 79

23. La somatostatina pancreática tiende a:

- A) Estimular ambas hormonas de forma sostenida.
- B) Activar la lipasa sensible a hormonas.
- C) Convertirse en péptido C dentro del Golgi.
- D) Inhibir secreción de insulina y glucagón.

Capítulo 79

24. En deficiencia grave de insulina, se produce cetosis porque:

- A) Disminuye toda movilización de grasas desde el tejido adiposo.
- B) Aumenta lipólisis y oxidación hepática de ácidos grasos.
- C) El glucagón queda totalmente inhibido por somatostatina.
- D) La glucosa entra excesivamente al adipocito por GLUT-4.

Capítulo 79

25. La insulina reduce la concentración extracelular de potasio porque:

- A) Bloquea todos los receptores beta.
- B) Favorece entrada de K^+ a las células.
- C) Inhibe la bomba $Na^+/K^+-ATPasa$.
- D) Aumenta salida de K^+ desde músculo.

Capítulo 80

25 preguntas

PTH, calcitonina, vitamina D, calcio y fosfato

Capítulo 80

1. La concentración normal aproximada de calcio plasmático total es:

- A) 17 mg/dl.
- B) 35 mg/dl.
- C) 4,0 mg/dl.
- D) 9,4 mg/dl.

Capítulo 80

2. La forma biológicamente más importante del calcio plasmático es:

- A) Calcio unido a albúmina.
- B) Calcio ionizado libre.
- C) Calcio unido a citrato.
- D) Calcio precipitado en orina.

Capítulo 80

3. En plasma, aproximadamente 50% del calcio está:

- A) En complejo no ionizado.
- B) Dentro de eritrocitos.
- C) Unido a proteínas.
- D) Ionizado y difusible.

Capítulo 80

4. La hipocalcemia aumenta la excitabilidad nerviosa porque:

- A) Aumenta la permeabilidad neuronal al sodio.
- B) Aumenta TSH y tiroglobulina.
- C) Disminuye la entrada de sodio en neuronas.
- D) Bloquea todos los potenciales de acción.

Capítulo 80

5. La tetania hipocalcémica suele aparecer cerca de:

- A) 17 mg/dl de calcio sanguíneo.
- B) 12 mg/dl de calcio sanguíneo.
- C) 9,4 mg/dl de calcio sanguíneo.
- D) 6 mg/dl de calcio sanguíneo.

Capítulo 80

6. La hipercalcemia tiende a producir:

- A) Tetania intensa por hiperexcitabilidad neuronal.
- B) Aumento marcado del intervalo QT.
- C) Depresión neuromuscular y reflejos lentos.
- D) Convulsiones por entrada de sodio facilitada.

Capítulo 80

7. En el corazón, la hipercalcemia se asocia con:

- A) Aumento marcado del intervalo QT.
- B) Disminución del intervalo QT.
- C) Bloqueo obligatorio de toda conducción.
- D) Ausencia de cambios eléctricos.

Capítulo 80

8. Las variaciones agudas de fosfato extracelular suelen tener:

- A) Más tetania inmediata que la hipocalcemia intensa.
- B) Menos efectos inmediatos que las variaciones de calcio.
- C) Un efecto directo de bloqueo de toda coagulación.
- D) El mismo efecto nervioso que el sodio extracelular.

Capítulo 80

9. La vitamina D favorece principalmente:

- A) Yodación de tiroglobulina.
- B) Capacitación espermática.
- C) Secreción de insulina beta.
- D) Absorción intestinal de calcio.

Capítulo 80

10. En condiciones normales, se absorbe aproximadamente qué fracción del calcio ingerido:

- A) 5%.
- B) 100%.
- C) 90%.
- D) 35%.

Capítulo 80

11. La mayor parte del calcio ingerido se elimina normalmente por:

- A) Pulmón.
- B) Sudor.
- C) Heces.
- D) Saliva.

Capítulo 80

12. En el riñón, la PTH aumenta principalmente la reabsorción de calcio en:

- A) Túbulo distal final y colector inicial.
- B) Uréter y vejiga urinaria.
- C) Conducto colector medular externo solamente.
- D) Glomérulo y cápsula de Bowman.

Capítulo 80

13. La excreción renal de fosfato funciona en gran parte por:

- A) Mecanismo de rebosamiento dependiente de concentración plasmática.
- B) Secreción obligatoria total aunque el fosfato esté bajo.
- C) Transporte por TBG y transcortina.
- D) Reabsorción fija del 50% sin control hormonal.

Capítulo 80

14. La PTH sobre fosfato renal produce:

- A) Aumento de reabsorción absoluta de fosfato.
- B) Aumento de excreción de fosfato.
- C) Ausencia total de efecto renal.
- D) Conversión de fosfato en calcio.

Capítulo 80

15. El hueso compacto promedio está compuesto aproximadamente por:

- A) 70% matriz orgánica y 30% agua.
- B) 90% fosfato libre y 10% calcio libre.
- C) 30% matriz orgánica y 70% sales.
- D) 50% células beta y 50% colágeno.

Capítulo 80

16. La matriz orgánica ósea contiene sobre todo:

- A) Insulina y péptido C.
- B) Tiroglobulina y MIT.
- C) Fibras de colágeno.
- D) Transcortina y albúmina.

Capítulo 80

17. La principal sal cristalina del hueso es:

- A) Hidroxiapatita.
- B) Glucógeno muscular.
- C) Fibrina seminal.
- D) Tiroglobulina yodada.

Capítulo 80

18. El colágeno óseo aporta principalmente resistencia a:

- A) Yodación.
- B) Diuresis.
- C) Tensión.
- D) Compresión pura.

Capítulo 80

19. La activación final de vitamina D a calcitriol ocurre principalmente en:

- A) Células medulares suprarrenales.
- B) Células tubulares renales.
- C) Células foliculares tiroideas.
- D) Células epididimarias.

Capítulo 80

20. La PTH estimula en el riñón:

- A) Aromatasa y síntesis de estradiol.
- B) Peroxidasa tiroidea y formación de T4.
- C) Insulinasa y degradación de glucagón.
- D) 1 alfa-hidroxilasa y formación de calcitriol.

Capítulo 80

21. El efecto global de la PTH sobre calcio plasmático es:

- A) Aumentarlo.
- B) Disminuirlo.
- C) Convertirlo en fosfato.
- D) No modificarlo.

Capítulo 80

22. El efecto global de la PTH sobre fosfato plasmático tiende a ser:

- A) Aumentarlo por reabsorción tubular completa.
- B) Disminuirlo por aumento de excreción renal.
- C) Mantenerlo fijo sin participación renal.
- D) Convertirlo en calcio iónico libre.

Capítulo 80

23. La calcitonina es secretada por:

- A) Células de Leydig.
- B) Células C de la tiroides.
- C) Células principales de paratiroides.
- D) Células beta pancreáticas.

Capítulo 80

24. La calcitonina tiende a:

- A) Disminuir calcio plasmático al inhibir actividad osteoclástica.
- B) Aumentar calcio plasmático al estimular resorción ósea.
- C) Aumentar TSH y síntesis de T3/T4.
- D) Inhibir secreción de insulina en hiperglucemia.

Capítulo 80

25. La deficiencia crónica de vitamina D causa principalmente:

- A) Hipersecreción de aldosterona.
 - B) Exceso de mineralización inmediata.
 - C) Deficiente mineralización ósea.
 - D) Aumento directo de T4 libre.
-

Capítulo 81

25 preguntas

Funciones reproductoras y hormonales masculinas

Capítulo 81

1. Las funciones reproductoras masculinas incluyen:

- A) Espermatogenia, acto sexual y regulación hormonal.
- B) Mineralización ósea y secreción de calcitonina.
- C) Gestación, parto y eyección láctea.
- D) Ovogenia, ovulación y formación del cuerpo lúteo.

Capítulo 81

2. Los espermatozoides se forman en:

- A) Próstata.
- B) Túbulos seminíferos.
- C) Epidídimo proximal.
- D) Vesículas seminales.

Capítulo 81

3. El epidídimo sirve principalmente para:

- A) Producción del líquido prostático.
- B) Formación del acrosoma en Leydig.
- C) Maduración y transporte de espermatozoides.
- D) Síntesis principal de testosterona.

Capítulo 81

4. La espermatogenia comienza normalmente:

- A) Antes del nacimiento y termina al nacer.
- B) En la pubertad bajo estimulación gonadotropa.
- C) Solo después de la primera fecundación.
- D) En la menopausia masculina.

Capítulo 81

5. La duración aproximada de la espermatogenia completa es:

- A) 180 días.
- B) 74 días.
- C) 28 días.
- D) 14 días.

Capítulo 81

6. Durante la meiosis espermatogénica, cada espermátide recibe:

- A) 46 pares de cromosomas.
- B) 92 cromátidas funcionales.
- C) 23 cromosomas.
- D) Un cromosoma sin autosomas.

Capítulo 81

7. El sexo genético del descendiente depende de:

- A) La concentración de progesterona luteínica.
- B) La cantidad de líquido prostático.
- C) Si el ovocito secundario aporta X o Y.
- D) Si fecunda un espermatozoide con X o con Y.

Capítulo 81

8. El acrosoma contiene enzimas importantes como:

- A) Hialuronidasa y enzimas proteolíticas.
- B) Insulinasa y glucocinasa.
- C) Aldosterona sintasa y renina.
- D) Peroxidasa tiroidea y pendrina.

Capítulo 81

9. La cola del espermatozoide tiene un esqueleto central llamado:

- A) Axonema.
- B) Antro.
- C) Coloide.
- D) Teca interna.

Capítulo 81

10. La energía para el movimiento del flagelo proviene sobre todo de:

- A) Aldosterona producida por la próstata.
- B) ATP producido por mitocondrias del cuerpo de la cola.
- C) Tiroglobulina almacenada dentro del acrosoma.
- D) Fosfato libre secretado por vesículas seminales.

Capítulo 81

11. La testosterona es producida principalmente por:

- A) Células germinales primordiales.
- B) Células prostáticas secretoras.
- C) Células de Sertoli.
- D) Células intersticiales de Leydig.

Capítulo 81

12. La LH en el varón estimula principalmente:

- A) Producción de fructosa por vesículas seminales.
- B) Coagulación del semen por fibrinógeno.
- C) Conversión de espermátides por células de Sertoli.
- D) Secreción de testosterona por células de Leydig.

Capítulo 81

13. La FSH en el testículo actúa principalmente sobre:

- A) Células prostáticas.
- B) Células bulbouretrales.
- C) Células de Sertoli.
- D) Células de Leydig.

Capítulo 81

14. Sin estimulación por FSH, se compromete especialmente:

- A) Liberación de T3 y T4 desde tiroglobulina.
- B) Secreción de ADH por neurohipófisis.
- C) Secreción de aldosterona por zona glomerular.
- D) Conversión de espermátides en espermatozoides.

Capítulo 81

15. La hormona del crecimiento en el testículo contribuye a:

- A) Capacitación espermática dentro del epidídimo.
- B) Coagulación del semen por acción prostática.
- C) Secreción directa de testosterona por vesículas seminales.
- D) Funciones metabólicas y división temprana de espermatogonias.

Capítulo 81

16. Tras salir de túbulos seminíferos, los espermatozoides inicialmente son:

- A) Maduros y activos durante años.
- B) Totalmente capacitados para fecundar.
- C) Inmóviles e incapaces de fecundar.
- D) Sin núcleo ni acrosoma.

Capítulo 81

17. En el epidídimo, la capacidad de motilidad aparece tras aproximadamente:

- A) 14 días exactos.
- B) 1 a 2 minutos.
- C) 18 a 24 horas.
- D) 74 semanas.

Capítulo 81

18. Los testículos adultos producen aproximadamente:

- A) 120 millones de espermatozoides por día.
- B) 12 millones de espermatozoides por año.
- C) 120 mil espermatozoides por mes.
- D) 1 millón de espermatozoides por eyaculación.

Capítulo 81

19. La capacitación espermática ocurre principalmente en:

- A) Túbulos seminíferos testiculares.
- B) Aparato genital femenino.
- C) Líquido prostático alcalino.
- D) Secreción de vesícula seminal.

Capítulo 81

20. Las vesículas seminales aportan un líquido rico en:

- A) Fructosa, prostaglandinas y fibrinógeno.
- B) PTH, calcitonina y vitamina D.
- C) Tiroglobulina, yoduro y peroxidasa.
- D) Cortisol, aldosterona y DHEA.

Capítulo 81

21. La próstata secreta un líquido que es principalmente:

- A) Lechoso y ligeramente alcalino.
- B) Hipertónico y rico en insulina.
- C) Esteroides y rico en cortisol.
- D) Ácido y rico en tiroglobulina.

Capítulo 81

22. La mayor proporción del volumen seminal proviene de:

- A) Conductos deferentes.
- B) Vesículas seminales.
- C) Glándulas bulbouretrales.
- D) Glándula prostática.

Capítulo 81

23. En el acto sexual masculino, la erección depende principalmente de:

- A) PTH paratiroidea.
- B) ACTH adenohipofisaria.
- C) Señales simpáticas exclusivas.
- D) Señales parasimpáticas.

Capítulo 81

24. La emisión y la eyaculación dependen principalmente de:

- A) Mecanismos paratiroideos.
- B) Mecanismos tiroideos.
- C) Mecanismos simpáticos.
- D) Mecanismos pancreáticos.

Capítulo 81

25. La temperatura elevada de los testículos puede causar infertilidad porque:

- A) Duplica la producción de testosterona.
 - B) Aumenta la capacitación en el epidídimo.
 - C) Deteriora la espermatogenia.
 - D) Estimula excesivamente la próstata.
-

Capítulo 82

Fisiología femenina previa al embarazo

25 preguntas

Capítulo 82

1. Los órganos reproductores femeninos clave incluyen:

- A) Testículos, epidídimo, próstata y uretra.
- B) Paratiroides, tiroides, timo y páncreas.
- C) Ovarios, trompas de Falopio, útero y vagina.
- D) Glándulas suprarrenales, riñones y uréteres.

Capítulo 82

2. La ovogenia se refiere al proceso por el cual:

- A) La tiroglobulina forma MIT, DIT, T3 y T4.
- B) Un ovocito inmaduro se desarrolla hacia óvulo maduro.
- C) Una espermatogonia se diferencia en espermatozoide.
- D) La proinsulina se escinde en insulina y péptido C.

Capítulo 82

3. El nacimiento, el ovario contiene aproximadamente:

- A) 1 a 2 millones de ovocitos primarios.
- B) 400 a 500 ovocitos secundarios activos.
- C) 120 millones de ovocitos diarios.
- D) Solo un folículo primordial funcional.

Capítulo 82

4. Durante la vida fértil, normalmente ovulan alrededor de:

- A) 1 a 2 millones de folículos.
- B) Todos los folículos primordiales.
- C) 400 a 500 folículos.
- D) 120 millones de folículos.

Capítulo 82

5. El sistema hormonal femenino incluye como nivel hipotalámico:

- A) PTH en ráfagas.
- B) TSH continua.
- C) Insulina basal.
- D) GnRH en pulsos.

Capítulo 82

6. Las gonadotropinas adenohipofisarias femeninas son:

- A) ADH y oxitocina.
- B) T3 y T4.
- C) PTH y calcitonina.
- D) FSH y LH.

Capítulo 82

7. Las hormonas ováricas principales son:

- A) Estrógenos y progesterona.
- B) Cortisol y aldosterona.
- C) Adrenalina y noradrenalina.
- D) Insulina y glucagón.

Capítulo 82

8. Un ciclo sexual femenino promedio dura cerca de:

- A) 74 días.
- B) 90 minutos.
- C) 7 días.
- D) 28 días.

Capítulo 82

9. La fase folicular temprana depende sobre todo de:

- A) ADH que causa ruptura del estigma ovárico.
- B) Cortisol que forma el antro por glucogenólisis.
- C) PTH que estimula mineralización del folículo.
- D) FSH que estimula crecimiento de varios folículos.

Capítulo 82

10. La teca interna del folículo se caracteriza por:

- A) Formar el acrosoma que penetra la zona pelúcida.
- B) Secretar esteroides que sirven para formar estrógenos.
- C) Secretar insulina y amilina al capilar folicular.
- D) Transportar yoduro mediante NIS basolateral.

Capítulo 82

11. Las células de la granulosa participan en:

- A) Producción de estrógenos a partir de andrógenos de la teca.
- B) Secreción de testosterona en respuesta directa a LH testicular.
- C) Formación de aldosterona por aldosterona sintasa.
- D) Liberación de T4 por proteólisis de tiroglobulina.

Capítulo 82

12. La atresia folicular se relaciona con:

- A) Transformación del folículo en epidídimo.
- B) Fecundación de múltiples ovocitos cada ciclo.
- C) Conversión de todos los ovocitos en cuerpo lúteo.
- D) Degeneración de folículos que no llegan a dominar.

Capítulo 82

13. La ovulación ocurre aproximadamente:

- A) 14 días antes de la siguiente menstruación.
- B) Solo después de la menopausia.
- C) Durante toda la fase lútea.
- D) El primer día exacto de la menstruación.

Capítulo 82

14. El evento hormonal indispensable para la ovulación es:

- A) Inhibición completa de GnRH.
- B) Pico preovulatorio de LH.
- C) Caída absoluta de toda LH.
- D) Aumento aislado de PTH.

Capítulo 82

15. Durante la ovulación, la ruptura folicular se facilita por:

- A) Insulinasa, glucocinasa y lipoproteína lipasa.
- B) Transcortina, TBG y albúmina.
- C) Enzimas proteolíticas, prostaglandinas y cambios vasculares.
- D) Peroxidasa tiroidea, pendrina y megalina.

Capítulo 82

16. Después de la ovulación, las células restantes forman:

- A) Folículo primordial.
- B) Cuerpo lúteo.
- C) Acrosoma.
- D) Coloide.

Capítulo 82

17. La hormona dominante de la fase lútea es:

- A) Glucagón pancreático.
- B) Vasopresina hipotalámica.
- C) Estradiol folicular.
- D) Progesterona luteínica.

Capítulo 82

18. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo:

- A) Se convierte en folículo primordial.
- B) Se mantiene indefinidamente por LH alta.
- C) Involuciona y forma corpus albicans.
- D) Se transforma en ovocito secundario.

Capítulo 82

19. El principal estrógeno ovárico en la mujer no gestante es:

- A) Estradiol.
- B) Estrona.
- C) Estetrol.
- D) Estriol.

Capítulo 82

20. Los estrógenos producen en endometrio principalmente:

- A) Secreción láctea alveolar completa.
- B) Descamación inmediata por vasoespasmo.
- C) Proliferación endometrial.
- D) Conversión a cuerpo lúteo.

Capítulo 82

21. La progesterona prepara el endometrio mediante:

- A) Transformación secretora adecuada para implantación.
- B) Bloqueo de glándulas endometriales.
- C) Conversión del miometrio en tejido óseo.
- D) Destrucción completa del endometrio proliferativo.

Capítulo 82

22. La menstruación se produce principalmente por:

- A) Aumento mantenido de progesterona por cuerpo lúteo activo.
- B) Pico de PTH con resorción del endometrio.
- C) Entrada de yoduro a células foliculares.
- D) Caída de estrógenos y progesterona tras involución lútea.

Capítulo 82

23. La retroalimentación positiva preovulatoria se debe a:

- A) Progesterona baja que impide toda secreción de LH.
- B) Estrógenos altos que desencadenan pico de LH.
- C) Insulina alta que rompe el folículo.
- D) PTH elevada que estimula GnRH.

Capítulo 82

24. La menopausia se debe principalmente a:

- A) Hipersecreción de progesterona por vida entera.
- B) Agotamiento progresivo de folículos ováricos.
- C) Aumento de FSH por embarazo continuo.
- D) Exceso permanente de folículos dominantes.

Capítulo 82

25. La progesterona sobre el útero tiende a:

- A) Inhibir la formación de glándulas secretoras.
 - B) Aumentar contracciones como oxitocina en parto activo.
 - C) Disminuir contractilidad y favorecer condiciones gestacionales.
 - D) Destruir el endometrio en la fase proliferativa.
-

Cuestionario 1

Cuestionario mixto de Endocrinología - Guyton

100 preguntas

Cuestionario 1

1. La hormona inhibidora de la prolactina corresponde principalmente a:

- A) dopamina.
- B) somatoliberina.
- C) tiroliberina.
- D) gonadoliberina.
- E) corticoliberina.

Cuestionario 1

2. Las neurofisinias sirven principalmente para:

- A) unir T4 en el plasma durante semanas.
- B) transportar ADH y oxitocina desde el hipotálamo hasta la neurohipófisis.
- C) inhibir la prolactina en lactótropas.
- D) formar MIT y DIT en el coloide.
- E) activar la bomba sodio-yoduro.

Cuestionario 1

3. El radioinmunoanálisis se basa principalmente en:

- A) competencia entre hormona natural y hormona marcada por un anticuerpo específico.
- B) medición directa de glucógeno muscular.
- C) conversión de T4 en T3 dentro del tubo de ensayo.
- D) unión irreversible de calcio a calmodulina.
- E) liberación de hormonas por exocitosis.

Cuestionario 1

4. La tiroxina tiene inicio lento y acción prolongada porque:

- A) se une a proteínas plasmáticas e intracelulares y se libera lentamente.
- B) se degrada en segundos.
- C) no entra a las células.
- D) actúa solo por canales iónicos.
- E) no necesita receptores.

Cuestionario 1

5. El aumento de hormona tiroidea libre en líquidos corporales produce:

- A) aumento ilimitado de TSH.
- B) bloqueo de receptores nucleares de T3.
- C) disminución de la secreción adenohipofisaria de TSH por retroalimentación negativa.
- D) aumento de TRH sin cambios hipofisarios.
- E) secreción de ADH por células foliculares.

Cuestionario 1

6. Las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas llegan a la adenohipófisis mediante:

- A) los vasos porta hipotalámico-hipofisarios.
- B) el conducto pancreático.
- C) el coloide folicular.
- D) los túbulos colectores renales.
- E) la circulación linfática intestinal solamente. Cuestionario mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionario 1

7. Las células corticotropas secretan principalmente:

- A) corticotropina, también llamada ACTH.
- B) hormona del crecimiento.
- C) tirotropina.
- D) dopamina.
- E) oxitocina.

Cuestionario 1

8. En condiciones normales, la hormona finalmente usada por los tejidos es sobre todo:

- A) T4 intacta sin conversión alguna.
- B) RT3 como principal forma activa.
- C) T3, porque gran parte de T4 se convierte en T3.
- D) tiroglobulina entera.
- E) calcitonina convertida en TSH.

Cuestionario 1

9. El simportador sodio-yoduro (NIS) realiza:

- A) contrantransporte de cloruro y yoduro por la membrana apical hacia sangre.
- B) cotransporte de un yoduro con dos sodios por la membrana basolateral hacia la célula folicular.
- C) proteólisis de tiroglobulina en lisosomas.
- D) unión de T3 al receptor nuclear.
- E) liberación de TSH desde la neurohipófisis.

Cuestionario 1

10. ¿Cuál de las siguientes hormonas utiliza con frecuencia el sistema adenilato ciclasa-AMPC según Guyton?

- A) TSH.
- B) Aldosterona en receptor nuclear.
- C) Tiroxina en receptor nuclear.
- D) Cortisol en receptor citoplasmático.
- E) Estradiol en receptor intracelular.

Cuestionario 1

11. La peroxidasa tiroidea participa principalmente en:

- A) transporte de ADH por neurofina.
- B) inserción de acuaporinas renales.
- C) secreción hepática de IGF-I.
- D) oxidación del yoduro y yodación de la tiroxina.
- E) liberación de prolactina por dopamina.

Cuestionario 1

12. El mecanismo celular de la ADH en células de túbulos y conductos colectores implica:

- A) receptor nuclear esteroideo y síntesis de tiroglobulina.
- B) destrucción permanente de acuaporinas.
- C) bloqueo de adenilato ciclasa y pérdida de agua.
- D) activación de TSH en la tiroides.
- E) receptores de membrana, AMPc e inserción de acuaporinas en membrana apical. Cuestionario mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionario 1

13. Si un receptor hormonal se acopla a proteína Gi, el efecto esperado sobre la adenilato ciclasa es:

- A) activación obligatoria de la fosfolipasa C.
- B) aumento irreversible de AMPc.
- C) formación directa de T3.
- D) liberación de tiroglobulina al coloide.
- E) inhibición de la adenilato ciclasa y menor AMPc.

Cuestionario 1

14. Cuando una concentración hormonal elevada disminuye el número o actividad de receptores activos, ocurre:

- A) organificación de receptores.
- B) aumento permanente de la respuesta celular.
- C) regulación a la baja con menor sensibilidad celular.
- D) yodación de proteínas de membrana.
- E) secreción de neurofisinias.

Cuestionario 1

15. La tiroglobulina se sintetiza principalmente en:

- A) núcleos supraóptico y paraventricular.
- B) médula suprarrenal.
- C) células somatotropas.
- D) retículo endoplásmico y aparato de Golgi de las células tiroideas.
- E) conductos colectores renales.

Cuestionario 1

16. Una enzima que aumenta por acción de hormona tiroidea y contribuye a la producción de calor es:

- A) desyodasa de MIT exclusivamente.
- B) neurofina.
- C) aromataza.
- D) Na⁺-K⁺-ATPasa.
- E) miosina cinasa ligera solamente.

Cuestionario 1

17. La importancia de una cascada enzimática intracelular es que:

- A) impide cualquier amplificación hormonal.
- B) una pequeña cantidad de hormona puede producir una respuesta celular grande.
- C) obliga a que todas las hormonas sean esteroideas.
- D) elimina la necesidad de receptores específicos.
- E) bloquea la formación de segundos mensajeros.

Cuestionario 1

18. La GH favorece el depósito de proteínas por todos los mecanismos siguientes, excepto:

- A) facilitación del transporte de aminoácidos a la célula.
- B) aumento de la traducción de ARN.
- C) aumento de transcripción nuclear de ADN.
- D) disminución de la degradación proteica.
- E) aumento del catabolismo de proteínas y aminoácidos. Cuestionario mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionário 1

19. El atrapamiento de yoduro por la tiroides depende sobre todo de:

- A) la concentración de oxitocina.
- B) la secreción de prolactina.
- C) la neurofisiña.
- D) la concentración de TSH.
- E) el ácido acetoacético.

Cuestionário 1

20. Las hormonas neurohipofisarias se sintetizan principalmente en:

- A) células epiteliales de la adenohipófisis.
- B) células C tiroideas.
- C) cuerpos neuronales de los núcleos supraóptico y paraventricular.
- D) células de Leydig.
- E) células foliculares del tiroides.

Cuestionário 1

21. ¿Cuál combinación resume mejor los efectos metabólicos de la GH?

- A) Aumenta síntesis proteica, moviliza grasas y reduce utilización de glucosa.
- B) Disminuye síntesis proteica, almacena grasa y aumenta captación de glucosa.
- C) Solo aumenta la excreción renal de agua.
- D) Convierte T4 en T3 en los tejidos.
- E) Estimula exclusivamente la yodación de tirosina.

Cuestionário 1

22. El mecanismo de acción típico de las hormonas esteroideas consiste en:

- A) unirse siempre a canales iónicos postsinápticos.
- B) ser liberadas por exocitosis desde vesículas abundantes.
- C) convertirse en AMPc antes de entrar en la célula.
- D) unirse a receptores intracelulares y regular la transcripción génica.
- E) actuar exclusivamente sobre receptores V2 renales.

Cuestionário 1

23. El receptor de leptina es un ejemplo de receptor que señala principalmente mediante:

- A) JAK2, STAT y otras vías como MAPK o PI3K.
- B) tiroglobulina y pendrina.
- C) neurofisiña y acuaporina.
- D) MIT, DIT y coloide.
- E) colesterol y bilis.

Cuestionário 1

24. Los receptores principales de muchas hormonas esteroideas se encuentran sobre todo en:

- A) el lumen de los folículos tiroideos.
- B) el citoplasma o el núcleo de las células diana.
- C) la superficie externa de eritrocitos.
- D) las vesículas de neurofisiña.
- E) el sistema porta hipotalámico.

Cuestionário 1

25. El mixedema del hipotiroidismo extremo se explica por:

- A) retención exclusiva de aire en los tejidos.
- B) aumento de TSI en órbitas.
- C) exceso de catecolaminas en piel.
- D) secreción de oxitocina por tiroides.
- E) acúmulo de gel tisular con ácido hialurónico y sulfato de condroitina, causando edema sin fovea. Cuestionario mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionário 1

26. La glándula tiroides secreta principalmente:

- A) GH, ACTH y prolactina.
- B) ADH y oxitocina.
- C) tiroxina, triyodotironina y calcitonina.
- D) cortisol, aldosterona y adrenalina.
- E) insulina, glucagón y somatostatina.

Cuestionário 1

27. La neurohipófisis está compuesta principalmente por pituiticos, que:

- A) son células foliculares que producen T4.
- B) secretan ACTH y TSH.
- C) producen somatomedina C.
- D) son células de sostén para fibras nerviosas y no secretan las hormonas principales.
- E) forman el sistema porta hipotalámico.

Cuestionário 1

28. ¿Cuál grupo de hormonas se sintetiza inicialmente en el retículo endoplásmico rugoso como preprohormonas?

- A) Hormonas esteroideas.
- B) Hormonas proteicas y peptídicas.
- C) Hormonas tiroideas ya unidas a tiroglobulina.
- D) Yoduros inorgánicos.
- E) Ácidos nucleicos hormonales.

Cuestionário 1

29. El tiocianato inhibe la función tiroidea principalmente porque:

- A) bloquea directamente el receptor nuclear de T3.
- B) destruye selectivamente la neurohipófisis.
- C) compite con el yoduro por el mecanismo de atrapamiento.
- D) aumenta la yodación de tirosina.
- E) estimula anticuerpos TSI.

Cuestionário 1

30. El cretinismo se debe a hipotiroidismo extremo durante:

- A) edad adulta después de cierre epifisario solamente.
- B) vida fetal, lactancia o infancia temprana.
- C) periodo de ejercicio intenso.
- D) exceso de GH antes de pubertad.
- E) estimulación autoinmunitaria del receptor de TSH.

Cuestionário 1

31. La activación de la fosfolipasa C sobre PIP2 genera principalmente:

- A) IP3 y DAG.
- B) T3 y T4.
- C) ATP y ADP.
- D) MIT y DIT.
- E) ADH y oxitocina. Cuestionario mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionário 1

32. Estimulan la secreción de GH:

- A) hiperglucemia, obesidad y envejecimiento.
- B) somatostatina, GH exógena e IGF.
- C) aumento de ácidos grasos libres exclusivamente.
- D) hipoglucemia, ejercicio, sueño profundo, estrés, ayuno y grelina.
- E) yoduro elevado y propiltiouracilo.

Cuestionário 1

33. La TSH aumenta la secreción tiroidea por varios efectos, excepto:

- A) disminuir la proteólisis de tiroglobulina almacenada.
- B) aumentar la actividad de la bomba de yoduro.
- C) intensificar la yodación de tirosina.
- D) aumentar tamaño y actividad secretora celular.
- E) incrementar número de células tiroideas.

Cuestionário 1

34. La primera etapa de la formación de hormonas tiroideas es:

- A) proteólisis de T4 en el plasma.
- B) unión de TSH al receptor nuclear.
- C) transporte de yoduro desde la sangre hacia las células tiroideas y folículos.
- D) expulsión de calcitonina al coloide.
- E) conversión de T3 en tiroglobulina.

Cuestionário 1

35. Las células somatotropas de la adenohipófisis secretan:

- A) ACTH.
- B) TSH.
- C) hormona del crecimiento.
- D) prolactina.
- E) FSH y LH.

Cuestionário 1

36. ¿Cuál es una vía de eliminación o aclaramiento de hormonas desde el plasma?

- A) Conversión obligatoria en tiroglobulina.
- B) Destrucción metabólica por tejidos, excreción hepática o excreción renal.
- C) Almacenamiento irreversible en eritrocitos.
- D) Unión permanente a receptores sin reciclaje.
- E) Transformación de todas en glucógeno.

Cuestionário 1

37. Parte de la tiroglobulina entra a la célula folicular por endocitosis al unirse a megalina localizada en la membrana:

- A) luminal.
- B) basal externa.
- C) nuclear.
- D) mitocondrial.
- E) eritrocitaria. Cuestionario mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionário 1

38. Los efectos diabéticos de la GH se explican por:

- A) estimulación directa de acuaporinas renales.
- B) aumento de yodación de tiroglobulina.
- C) inhibición completa de la secreción de insulina.
- D) resistencia a la insulina, menor captación de glucosa y mayor producción hepática de glucosa.
- E) destrucción inmediata de todos los adipocitos.

Cuestionário 1

39. Comparada con T4, la T3 es:

- A) menos potente y de acción más lenta.
- B) idéntica en potencia y duración.
- C) más potente, de acción más rápida y de menor duración.
- D) una proteína plasmática sin acción.
- E) una forma sin importancia funcional.

Cuestionario 1

40. La GH estimula el crecimiento longitudinal de huesos largos principalmente en:

- A) los cartílagos epifisarios antes de su cierre.
- B) la médula ósea después de destruir epífisis.
- C) el coloide tiroideo.
- D) la membrana basal renal.
- E) la zona glomerular suprarrenal.

Cuestionario 1

41. Una característica especial de la tiroides es que:

- A) puede almacenar hormona suficiente para 2 o 3 meses en el coloide.
- B) no almacena ninguna hormona.
- C) almacena solo adrenalina en vesículas.
- D) guarda GH durante años.
- E) almacena TSH en células C.

Cuestionario 1

42. Una ventaja del ELISA frente a métodos radiactivos es que:

- A) solo mide hormonas esteroideas.
- B) no utiliza isótopos radiactivos y puede automatizarse en placas.
- C) requiere siempre cirugía de la glándula.
- D) no usa anticuerpos.
- E) mide únicamente AMPc intracelular.

Cuestionario 1

43. La secreción hormonal puede variar por ritmos cíclicos. Un ejemplo correcto es:

- A) la tiroxina se libera solo durante la ovulación.
- B) la adrenalina tarda meses en iniciar su acción.
- C) la prolactina no recibe control hipotalámico.
- D) la hormona del crecimiento aumenta durante las primeras horas de sueño profundo.
- E) la TSH no varía ante estímulos nerviosos.

Cuestionario 1

44. Una hormona autocrina se caracteriza principalmente porque:

- A) solo se libera por axones terminales en una sinapsis.
- B) se almacena obligatoriamente en el coloide tiroideo.
- C) necesita circular unida a globulina fijadora de tiroxina.
- D) se produce exclusivamente en la neurohipófisis.
- E) actúa sobre la misma célula que la produjo o sobre células del mismo tipo cercanas. Cuestionario mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionario 1

45. En el sistema calcio-calmodulina, el calcio intracelular se une a calmodulina y puede:

- A) formar tiroglobulina en el coloide.
- B) transformarse directamente en colesterol.
- C) bloquear la síntesis de todas las proteínas.
- D) activar o inhibir proteínas cinasas dependientes de calmodulina.
- E) convertirse en hormona peptídica.

Cuestionario 1

46. La acción de una hormona comienza, en términos generales, cuando:

- A) se degrada por enzimas hepáticas.
- B) se une a un receptor específico de la célula efectora.
- C) se almacena en el núcleo de cualquier célula.
- D) se transforma en ácido nucleico.
- E) entra siempre por un canal de sodio.

Cuestionario 1

47. En el músculo liso, una función específica de la calmodulina es activar:

- A) la tiroperoxidasa folicular.
- B) la globulina fijadora de tiroxina.
- C) la neurofisina II.
- D) la cinasa de cadena ligera de miosina.
- E) el receptor retinoide X.

Cuestionario 1

48. Para liberar T3 y T4 desde la tiroglobulina, la célula folicular realiza principalmente:

- A) secreción directa de toda la tiroglobulina a la sangre.
- B) unión de TSH a receptores nucleares.
- C) pinocitosis del coloide, fusión con lisosomas y proteólisis.
- D) activación de pituiticos.
- E) excreción renal de coloide.

Cuestionario 1

49. Son hormonas principales secretadas por la adenohipófisis, excepto:

- A) hormona del crecimiento.
- B) oxitocina.
- C) corticotropina.
- D) tiotropina.
- E) prolactina.

Cuestionario 1

50. El efecto general de las hormonas tiroideas sobre el organismo es:

- A) disminuir siempre el metabolismo basal.
- B) bloquear la síntesis de enzimas.
- C) aumentar la actividad metabólica de casi todos los tejidos.
- D) impedir la utilización de oxígeno.
- E) reducir el número de mitocondrias.

Cuestionario 1

51. La pendrina es importante porque:

- A) transporta ADH hasta la neurohipófisis.
 - B) convierte T4 en T3 dentro del núcleo.
 - C) secretada por células C reduce calcio.
 - D) une T4 en el plasma.
 - E) transporta yoduro a través de la membrana apical hacia el folículo.
- Cuestionario mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionario 1

52. El principal órgano que forma somatomedinas/IGF en respuesta a GH es:

- A) el bazo.
- B) el hígado.
- C) la neurohipófisis.
- D) el tiroides.
- E) la médula suprarrenal.

Cuestionario 1

53. Alrededor del 93% de las hormonas con actividad metabólica secretadas por la tiroides corresponde a:

- A) tiroxina, o T4.
- B) triyodotironina, o T3.
- C) T3 inversa.
- D) calcitonina.
- E) tiroglobulina libre.

Cuestionario 1

54. Respecto al transporte en sangre, circulan principalmente unidas a proteínas plasmáticas:

- A) las hormonas peptídicas y la mayoría de catecolaminas.
- B) solo las hormonas neurohipofisarias.
- C) las hormonas esteroideas y tiroideas.
- D) todas las hormonas hidrosolubles.
- E) solamente los neurotransmisores.

Cuestionario 1

55. La oxitocina tiene como función fisiológica importante:

- A) aumento directo de la glucemia por el hígado.
- B) yodación de tirosina en tiroglobulina.
- C) reabsorción renal de calcio.
- D) contracción del útero gestante y expulsión de leche.
- E) producción de somatomedina C hepática.

Cuestionario 1

56. La acromegalia se caracteriza por exceso de GH:

- A) durante la lactancia por exceso de oxitocina.
- B) por destrucción completa de somatótropas en la infancia.
- C) con disminución de mandíbula, manos y pies.
- D) después del cierre epifisario, con engrosamiento de huesos y tejidos blandos.
- E) por déficit de receptores de TSH.

Cuestionario 1

57. La neurohipófisis tiene origen en:

- A) la bolsa de Rathke.
- B) el epitelio faríngeo.
- C) la médula suprarrenal.
- D) las células foliculares tiroideas.
- E) una evaginación de tejido nervioso del hipotálamo. Cuestionario mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionario 1

58. La oxitocina se forma sobre todo en el núcleo:

- A) supraóptico exclusivamente.
- B) dorsomedial.
- C) paraventricular.
- D) arcuato solamente.
- E) lateral anterior.

Cuestionario 1

59. La organificación de la tiroglobulina significa:

- A) liberación de TSH por la hipófisis posterior.
- B) unión del yodo oxidado a residuos de tirosina de la tiroglobulina.
- C) formación de vesículas con acuaporinas.
- D) unión de GH a IGF-I.
- E) secreción de calcitonina por adenohipófisis.

Cuestionario 1

60. La tiroxina (T4) se forma principalmente por acoplamiento de:

- A) DIT + DIT.
- B) MIT + DIT.
- C) MIT + MIT.
- D) T3 + TSH.
- E) yoduro + sodio.

Cuestionario 1

61. La GH estimula el crecimiento corporal porque favorece principalmente:

- A) destrucción de cartílago epifisario desde la infancia.
- B) aumento del tamaño celular, mitosis y diferenciación celular.
- C) bloqueo de síntesis proteica.
- D) disminución del transporte de aminoácidos.
- E) secreción de ADH por los riñones.

Cuestionario 1

62. La hormona tiroidea tiende a disminuir colesterol plasmático porque:

- A) aumenta receptores hepáticos de LDL y secreción de colesterol hacia la bilis.
- B) bloquea toda secreción biliar.
- C) impide la movilización de lípidos del tejido adiposo.
- D) convierte colesterol en TSH.
- E) disminuye el metabolismo hepático.

Cuestionario 1

63. La adenohipófisis deriva embriológicamente de:

- A) una evaginación directa del hipotálamo.
- B) el mesodermo de la corteza suprarrenal.
- C) el epitelio folicular tiroideo.
- D) la bolsa de Rathke, una invaginación del epitelio faríngeo.
- E) los islotes pancreáticos.

Cuestionario 1

64. Una acción importante del IP3 en el sistema de fosfolípidos de membrana es:

- A) convertir colesterol en cortisol.
- B) bloquear todos los canales de agua.
- C) transportar yoduro desde la sangre.
- D) destruir la adenilato ciclasa.
- E) movilizar calcio desde depósitos intracelulares. Cuestionario mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionario 1

65. El aumento de la osmolalidad del líquido extracelular:

- A) estimula osmorreceptores y aumenta la secreción de ADH.
- B) inhibe completamente la secreción de ADH.
- C) destruye el núcleo supraóptico.
- D) estimula prolactina por dopamina.
- E) bloquea la reabsorción de agua.

Cuestionario 1

66. La GHRH estimula las células somatótropas mediante:

- A) receptor nuclear esteroideo y síntesis de colesterol.
- B) unión a tiroglobulina y proteólisis del coloide.
- C) bloqueo de AMPc y cierre de vesículas.
- D) activación directa de acuaporinas renales.
- E) receptor de membrana, adenilato ciclasa, AMPc, entrada de calcio y exocitosis de GH.

Cuestionario 1

67. La enfermedad de Graves se debe típicamente a:

- A) inmunoglobulinas tiroestimulantes contra el receptor de TSH.
- B) déficit absoluto de yodo sin anticuerpos.
- C) destrucción hipofisaria total.
- D) falta congénita de neurofina.
- E) exceso de somatomedina C.

Cuestionario 1

68. Una característica de las hormonas tiroideas en el núcleo celular es que:

- A) actúan solamente durante segundos.
- B) no modifican transcripción de genes.
- C) pueden seguir ejerciendo funciones de control durante días o semanas.
- D) se unen a receptores de membrana tipo canal de sodio.
- E) se degradan antes de entrar a la célula.

Cuestionario 1

69. La mayoría de los efectos de la TSH sobre la célula tiroidea se median por:

- A) un receptor citosólico esteroideo.
- B) neurofina y axones hipotalámicos.
- C) bloqueo de AMPc.
- D) destrucción del receptor de TSH por TSI.
- E) activación de adenilato ciclasa, aumento de AMPc y activación de proteína cinasa.

Cuestionario 1

70. Los receptores de membrana son especialmente característicos de:

- A) hormonas esteroideas gonadales solamente.
- B) tiroxina y triyodotironina exclusivamente.
- C) vitamina D y retinoides solamente.
- D) hormonas proteicas, peptídicas y catecolaminas.
- E) todas las hormonas liposolubles.

Cuestionario 1

71. El gigantismo ocurre cuando el exceso de GH aparece:

- A) después de la adolescencia con epífisis cerradas.
- B) antes de la fusión de las epífisis de los huesos largos.
- C) solo en ausencia de somatomedina C.
- D) por falta total de GH en la infancia.
- E) por déficit de yodo alimentario. Cuestionario mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionario 1

72. El insuflamiento más frecuente que evita la actividad excesiva de los sistemas hormonales es:

- A) la retroalimentación positiva permanente.
- B) la difusión simple.
- C) la retroalimentación negativa.
- D) la pinocitosis del coloide.
- E) la secreción sin control del hipotálamo.

Cuestionario 1

73. La insuficiencia panhipofisaria del adulto puede causar:

- A) hipertiroidismo con exoftalmos obligatorio.
- B) exceso de oxitocina y lactancia permanente.
- C) hipotiroidismo, menor producción de glucocorticoides y pérdida de función sexual.
- D) aumento de todas las hormonas adenohipofisarias.
- E) gigantismo antes de la adolescencia.

Cuestionario 1

74. Desde el punto de vista fisiológico, la hipófisis se divide principalmente en:

- A) corteza y médula.
- B) zona glomerular y zona reticular.
- C) folículo y coloide.
- D) células alfa y beta.
- E) adenohipófisis y neurohipófisis.

Cuestionario 1

75. La GnRH estimula en la adenohipófisis la secreción de:

- A) ADH y oxitocina.
- B) FSH y LH.
- C) TSH solamente.
- D) GH solamente.
- E) prolactina y dopamina.

Cuestionario 1

76. La ADH se forma principalmente en el núcleo:

- A) paraventricular exclusivamente.
- B) supraquiasmático.
- C) supraóptico.
- D) ventromedial exclusivamente.
- E) mamilar.

Cuestionario 1

77. Las hormonas tiroideas y las catecolaminas tienen en común que:

- A) son todas esteroideas.
- B) se sintetizan únicamente en el aparato de Golgi.
- C) derivan del aminoácido tirosina.
- D) actúan siempre por receptores nucleares.
- E) circulan siempre unidas a neurofisinas.

Cuestionario 1

78. Una característica fisiológica del hipotiroidismo es:

- A) temblor fino rápido con intolerancia al calor.
- B) diarrea por aumento de motilidad.
- C) TSH siempre indetectable por TSI.
- D) gasto cardíaco aumentado 60%.
- E) fatiga, somnolencia, bradicardia, estreñimiento y lentitud mental. Cuestionario mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionario 1

79. La TRH estimula a las células secretoras de TSH mediante:

- A) receptor nuclear de T3 en la célula folicular.
- B) unión a globulina fijadora de tiroxina.
- C) NIS y pendrina en el folículo.
- D) neurofisinas en la neurohipófisis.
- E) receptores de membrana y sistema fosfolipasa C con calcio y DAG.

Cuestionario 1

80. En ausencia de ADH, los túbulos y conductos colectores renales se vuelven:

- A) prácticamente impermeables al agua, produciendo orina muy diluida.
- B) altamente permeables al agua por aumento de acuaporinas.
- C) incapaces de filtrar sodio.
- D) productores de tiroglobulina.
- E) secretadores de oxitocina.

Cuestionario 1

81. Sobre las hormonas esteroideas, marque lo correcto.

- A) Se almacenan en grandes vesículas secretoras hasta meses.
- B) Derivan principalmente del colesterol y suelen difundirse a través de la membrana tras sintetizarse.
- C) Son hidrosolubles y circulan siempre libres en plasma.
- D) Se sintetizan como preprohormonas en el RER.
- E) No atraviesan la membrana celular por ser liposolubles.

Cuestionário 1

82. La acción de aldosterona en túbulos renales se caracteriza por:

- A) liberación inmediata de TSH por la adenohipofisis.
- B) síntesis de proteínas que favorecen reabsorción de sodio y secreción de potasio.
- C) apertura directa de canales sin cambiar proteínas.
- D) inhibición de todo transporte renal.
- E) formación de tiroglobulina en folículos.

Cuestionário 1

83. En el sistema cardiovascular, el exceso moderado de hormona tiroidea tiende a producir:

- A) bradicardia intensa y bajo gasto siempre.
- B) cierre completo de vasos cutáneos.
- C) aumento de frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y fuerza de contracción.
- D) disminución de utilización de oxígeno.
- E) ausencia de cambios circulatorios.

Cuestionário 1

84. El orden más adecuado en la síntesis y secreción de hormonas peptídicas es:

- A) colesterol - mitocondria - difusión directa - proteína plasmática.
- B) tiroxina - coloide - proteólisis - receptor nuclear.
- C) AMPc - adenilato ciclasa - receptor - vesícula - núcleo.
- D) lisosoma - receptor nuclear - prohormona - sangre.
- E) preprohormona en RER - prohormona - Golgi - vesícula secretora - exocitosis.

Cuestionário 1

85. Un ejemplo clásico de retroalimentación positiva mencionado en Guyton es:

- A) la inhibición de TSH por exceso de hormonas tiroideas.
- B) la disminución de GH por somatomedina C.
- C) la inhibición de prolactina por dopamina.
- D) el aumento de LH estimulado por estrógenos antes de la ovulación.
- E) la reducción de ACTH por cortisol. Cuestionario mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionário 1

86. En la sangre, más del 99% de T3 y T4 circula:

- A) libre y filtrado inmediatamente por riñón.
- B) dentro de eritrocitos como hemoglobina.
- C) unido a neurofina.
- D) almacenado en vesículas de plaquetas.
- E) unido a proteínas plasmáticas como globulina fijadora de tiroxina, prealbúmina y albúmina.

Cuestionário 1

87. En el sistema adenilato ciclasa-AMPc, el AMPc se considera segundo mensajero porque:

- A) transmite dentro de la célula el efecto iniciado por la hormona en el receptor.
- B) es la hormona que circula en mayor cantidad en sangre.
- C) se une a la globulina fijadora de tiroxina.
- D) se almacena en el coloide tiroideo.
- E) siempre inhibe toda secreción celular.

Cuestionário 1

88. Respecto a los tipos de mensajeros químicos, señale la afirmación correcta.

- A) Los neurotransmisores viajan siempre por la sangre hasta órganos distantes.
- B) Las hormonas paracrinas actúan principalmente sobre la misma célula que las produce.
- C) Las hormonas autocrinas solo pueden ser liberadas por neuronas hipotalámicas.
- D) Las hormonas endocrinas se secretan a la sangre y actúan sobre células diana distantes.
- E) Las citocinas no pueden actuar como mensajeros endocrinos.

Cuestionário 1

89. En el enanismo por panhipopituitarismo infantil, lo más típico es:

- A) aumento desproporcionado de mandíbula y manos.
- B) cierre epifisario acelerado por exceso de GH.
- C) secreción elevada de TSH por TSI.
- D) crecimiento corporal proporcionado, pero muy lento.
- E) hiperplasia tiroidea tóxica.

Cuestionário 1

90. A diferencia de varias hormonas adenohipofisarias, la hormona del crecimiento:

- A) solo estimula la glándula tiroides.
- B) se sintetiza en la neurohipofisis.
- C) se libera por el núcleo supraóptico.
- D) es una hormona esteroidea.
- E) actúa directamente sobre muchos tejidos y no solo por una glándula efectora específica.

Cuestionário 1

91. La calmodulina se parece funcional y estructuralmente a:

- A) la tiroglobulina del coloide.
- B) la troponina C del músculo esquelético.
- C) la albúmina plasmática.
- D) la hormona liberadora de tirotropina.
- E) la somatomedina C.

Cuestionário 1

92. Las células lactótropas de la adenohipofisis se relacionan con:

- A) vasopresina y concentración urinaria.
- B) prolactina y producción de leche.
- C) FSH y liberación de agua.
- D) TSH y contracción uterina.
- E) ACTH y expulsión de leche. Cuestionario mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionário 1

93. El propiltiouracilo reduce la formación de hormona tiroidea porque:

- A) estimula la bomba de yoduro.
- B) aumenta la proteólisis de tiroglobulina.
- C) se une a neurofisinas.
- D) estimula secreción de TSH por acción directa.
- E) bloquea la peroxidasa y el acoplamiento de tirosinas yodadas.

Cuestionário 1

94. La triyodotironina (T3) se forma principalmente por acoplamiento de:

- A) DIT + DIT.
- B) MIT + MIT.
- C) T4 + calcitonina.
- D) yoduro + cloruro.
- E) MIT + DIT.

Cuestionário 1

95. En un receptor acoplado a proteína G, la activación clásica implica que la subunidad alfa:

- A) se convierte en tiroglobulina.
- B) se une irreversiblemente al ADN nuclear.
- C) degrada todas las proteínas de la célula.
- D) intercambia GDP por GTP y puede activar enzimas o canales.
- E) se transforma en una hormona esteroidea.

Cuestionário 1

96. Casi toda la secreción hipofisaria está controlada por:

- A) la médula suprarrenal exclusivamente.
- B) la concentración de colesterol hepático.
- C) señales hormonales o nerviosas procedentes del hipotálamo.
- D) la tiroglobulina del coloide.
- E) la filtración glomerular únicamente.

Cuestionário 1

97. Las hormonas peptídicas y las catecolaminas suelen permanecer poco tiempo en sangre porque:

- A) se almacenan meses unidas a tiroglobulina.
- B) son hidrosolubles, circulan libres y se degradan o excretan con rapidez.
- C) se unen más del 99% a proteínas plasmáticas.
- D) nunca son filtradas por riñón.
- E) solo actúan en el núcleo durante semanas.

Cuestionário 1

98. La unión de una hormona a proteínas plasmáticas produce, en general:

- A) aumento inmediato de la filtración renal.
- B) pérdida completa de su capacidad de disociarse.
- C) destrucción rápida por enzimas plasmáticas.
- D) excreción directa por el sudor.
- E) un reservorio circulante y eliminación más lenta. Cuestionario mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionário 1

99. Son síntomas esperados de hipertiroidismo, excepto:

- A) intolerancia al calor.
- B) aumento de sudoración.
- C) adelgazamiento.
- D) nerviosismo y temblor.
- E) somnolencia extrema de 12 a 14 h diarias.

Cuestionário 1

100. La GH favorece el uso de grasas porque:

- A) impide la conversión de ácidos grasos en acetil-CoA.
- B) bloquea toda lipólisis.
- C) convierte grasa en glucógeno muscular.
- D) libera ácidos grasos del tejido adiposo y aumenta su uso como energía.
- E) estimula únicamente síntesis de colesterol tiroideo. Cuestionario mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionario 2

100 preguntas

Cuestionario nuevas de Endocrinología - Guyton

Cuestionario 2

1. Aproximadamente la mitad del calcio plasmático se encuentra como:

- A) forma tubular.
- B) forma proteica.
- C) forma ionizada.
- D) forma eritrocitaria.
- E) forma fecal.

Cuestionario 2

2. La activación de fosfolipasa C produce principalmente:

- A) MIT, DIT y T4.
- B) ADH, oxitocina y prolactina.
- C) TBG, albumina y TSH.
- D) LDL, HDL y bilis.
- E) IP3, DAG y calcio.

Cuestionario 2

3. La T4 se forma por acoplamiento de:

- A) MIT mas MIT.
- B) DIT mas DIT.
- C) yoduro mas sodio.
- D) MIT mas DIT.
- E) T3 mas TSH.

Cuestionario 2

4. La energía para el movimiento flagelar proviene de:

- A) proteínas de TBG.
- B) mitocondrias de la cola.
- C) coloide del acrosoma.
- D) glucogeno del nucleo.
- E) vesiculas de Sertoli.

Cuestionario 2

5. En la menopausia, FSH y LH aumentan porque disminuyen:

- A) ADH y oxitocina.
- B) calcio y fosfato.
- C) T3 y T4.
- D) insulina y glucagon.
- E) estrogenos y progesterona.

Cuestionario 2

6. La forma biologicamente mas activa del calcio plasmático es:

- A) calcio unido a albumina.
- B) calcio oseo insoluble.
- C) calcio ionizado.
- D) calcio en eritrocitos.
- E) calcio con citrato.

Cuestionario 2

7. La zona fascicular produce principalmente:

- A) catecolaminas.
- B) glucocorticoides.
- C) tiroxinas.
- D) somatomedinas.
- E) gonadotropinas.

Cuestionario 2

8. La ADH aumenta la reabsorcion de agua al insertar:

- A) canales de calcio oseo.
- B) transportadores NIS.
- C) receptores de TSH.
- D) acuaporinas apicales.
- E) enzimas peroxidadas.

Cuestionario 2

9. La secreción tiroidea metabólica normal corresponde sobre todo a:

- A) RT3 en totalidad.
- B) calcitonina en 93%.
- C) T4 en mayor proporción.
- D) T3 en igual proporción.
- E) TSH en coloide. Cuestionario nuevo mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionario 2

10. La T3 se diferencia de la T4 porque es:

- A) menos activa y prolongada.
- B) idéntica en duración.
- C) solo proteína plasmática.
- D) inactiva en tejidos.
- E) mas potente y breve.

Cuestionario 2

11. El peptido C se secreta junto con insulina en cantidades:

- A) unidas a TBG.
- B) mucho menores siempre.
- C) solo urinarias.
- D) equimolares.
- E) exclusivamente fetales.

Cuestionario 2

12. La insulina madura contiene principalmente:

- A) MIT y DIT.
- B) LDL y HDL.
- C) T3 y RT3.
- D) cadenas B y C.
- E) cadenas A y B.

Cuestionario 2

13. Un efecto metabólico característico del cortisol es:

- A) bloquear catabolismo proteico.
- B) cerrar ENaC renal.
- C) formar T3 en coloide.
- D) aumentar gluconeogenesis.
- E) disminuir glucemia siempre.

Cuestionario 2

14. El sistema porta hipotálamico-hipofisario lleva:

- A) insulina hacia musculo.
- B) factores hacia adenohipofisis.
- C) yoduro hacia tiroides.
- D) calcio hacia hueso.
- E) semen hacia uretra.

Cuestionario 2

15. El primer requisito para que una célula responda a una hormona es:

- A) producir la misma hormona.
- B) secretar neurofisiina.
- C) carecer de membrana.
- D) poseer receptores específicos.
- E) tener coloide folicular.

Cuestionario 2

16. La aldosterona aumenta en el riñón:

- A) reabsorción de sodio.
- B) reabsorción de potasio.
- C) pérdida de sodio.
- D) bloqueo de protones.
- E) filtración de TSH.

Cuestionario 2

17. La oxitocina se sintetiza sobre todo en el núcleo:

- A) paraventricular.
- B) mamilar.
- C) supraoptico.
- D) lateral.
- E) arcuato.

Cuestionario 2

18. La hipercalcemia tiende a producir en el corazón:

- A) bloqueo de TBG.
- B) intervalo QT corto.
- C) intervalo QT largo.
- D) pico de LH.
- E) tetania carpopedal.

Cuestionario 2

19. El exceso de GH antes del cierre epifisario causa:

- A) tetania.
- B) cretinismo.
- C) gigantismo.
- D) Addison.
- E) acromegalia. Cuestionario nuevo mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionario 2

20. Durante la vida fértil, suelen ovular aproximadamente:

- A) 400 a 500 folículos.
- B) 20 por ciclo.
- C) 300000 cada mes.
- D) 1 a 2 millones de folículos.
- E) todos los folículos.

Cuestionario 2

21. El principal estímulo para secreción de insulina es:

- A) aumento de glucemia.
- B) bloqueo de calcio.
- C) descenso de glucemia.
- D) disminución de aminoácidos.
- E) aumento de TBG.

Cuestionário 2

22. La calcitonina es secretada por:

- A) células beta pancreáticas.
- B) células C tiroideas.
- C) células de Leydig.
- D) zonas reticulares.
- E) células de Sertoli.

Cuestionário 2

23. La unión de una hormona liposoluble a proteínas plasmáticas tiene a:

- A) bloquear toda disociación.
- B) impedir toda acción celular.
- C) prolongar su vida media.
- D) formar una prehormona.
- E) activar canales de sodio.

Cuestionário 2

24. La península participa en el paso de yodo hacia:

- A) la médula suprarrenal.
- B) el núcleo celular.
- C) la vena porta.
- D) el conducto colector.
- E) la luz folicular.

Cuestionário 2

25. Si no ocurre fecundación, el cuerpo lúteo normalmente:

- A) secreta hCG.
- B) se vuelve folículo primario.
- C) crece durante meses.
- D) involucre a corpus albicans.
- E) forma ovocitos nuevos.

Cuestionário 2

26. La ADH se sintetiza sobre todo en el núcleo:

- A) supraóptico.
- B) paraventricular.
- C) preóptico.
- D) mamilar.
- E) dorsomedial.

Cuestionário 2

27. Las células alfa pancreáticas producen principalmente:

- A) glucagón.
- B) insulina.
- C) somatostatina.
- D) calcitonina.
- E) amilina.

Cuestionário 2

28. El cortisol ejerce retroalimentación negativa sobre:

- A) NIS y península.
- B) ADH y oxitocina.
- C) FSH y calcitonina.
- D) insulina y péptido C.
- E) CRH y ACTH.

Cuestionário 2

29. La zona reticular se asocia especialmente con:

- A) insulina pancreática.
- B) calcitonina tiroidea.
- C) catecolaminas medulares.
- D) andrógenos suprarrenales.
- E) aldosterona pura. Cuestionario nuevo mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionário 2

30. La organificación tiroidea consiste en:

- A) unir TSH a hipofisis.
- B) secretar cortisol plasmático.
- C) activar receptores de insulina.
- D) yodar tirosinas de tiroglobulina.
- E) filtrar calcio ionizado.

Cuestionário 2

31. Las células de Leydig secretan testosterona por estímulo de:

- A) TSH.
- B) LH.
- C) FSH.
- D) ADH.
- E) PTH.

Cuestionário 2

32. La inhibina secretada por Sertoli inhibe sobre todo:

- A) ACTH.
- B) ADH.
- C) FSH.
- D) TSH.
- E) LH.

Cuestionário 2

33. El receptor de insulina activa principalmente:

- A) colesterol desmolasa.
- B) aromatasa ovárica.
- C) peroxidasa tiroidea.
- D) tirosina cinasa.
- E) fosfolipasa pancreática.

Cuestionário 2

34. Las células lactotropas se relacionan directamente con:

- A) TSH y ovulación.
- B) prolactina y lactancia.
- C) ADH y diuresis.
- D) FSH y glucemia.
- E) ACTH y tiroides.

Cuestionário 2

35. En la mujer, los ovocitos primarios quedan detenidos antes del nacimiento en:

- A) profase I.
- B) metafase II.
- C) anafase I.
- D) interfase final.
- E) telofase II.

Cuestionário 2

36. La zona glomerular de la corteza suprarrenal secreta sobre todo:

- A) DHEA.
- B) cortisol.
- C) aldosterona.
- D) adrenalina.
- E) calcitonina.

Cuestionário 2

37. La emisión durante el acto sexual masculino es función:

- A) paratiroidea.
- B) simpática.
- C) hipofisaria posterior.
- D) tiroidea.
- E) parasimpática pura.

Cuestionário 2

38. El exceso de aldosterona tiende a producir:

- A) hipocalcemia y tetania.
- B) hipotiroidismo y mixedema.
- C) hipopotasemia y alcalosis.
- D) hipoglucemia y coma.
- E) hiperpotasemia y acidosis.

Cuestionário 2

39. En la diabetes tipo 1, el problema principal es:

- A) exceso de TBG.
- B) hipersecreción de amilina.
- C) déficit de células beta.
- D) resistencia aislada leve.
- E) exceso de células alfa. Cuestionario nuevo mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionário 2

40. La hormona dominante de la fase lútea es:

- A) tiroxina.
- B) calcitonina.
- C) insulina.
- D) progesterona.
- E) dopamina.

Cuestionário 2

41. La TSH estimula la tiroides principalmente mediante:

- A) AMPc y proteína cinasa.
- B) receptor nuclear esteroideo.
- C) insulina hepática.
- D) canales de ENaC.
- E) neurofisiología y axones.

Cuestionário 2

42. Las células somatotropas de la adenohipofisis secretan:

- A) tiotropina.
- B) hormona del crecimiento.
- C) gonadotropinas.
- D) corticotropina.
- E) prolactina.

Cuestionário 2

43. La tetania hipocalcémica suele aparecer cerca de:

- A) 12 mg/dl de calcio.
- B) 6 mg/dl de calcio.
- C) 17 mg/dl de calcio.
- D) 9,4 mg/dl de calcio.
- E) 15 mg/dl de calcio.

Cuestionário 2

44. La ovulación ocurre, en promedio, cerca de:

- A) 14 días antes de menstruación.
- B) primer día de sangrado.
- C) tercer día fetal.
- D) fin de la menopausia.
- E) inicio de la lactancia.

Cuestionário 2

45. La PTH aumenta la excrecion renal de:

- A) T4.
- B) sodio siempre.
- C) insulina.
- D) calcio.
- E) fosfato.

Cuestionário 2

46. Una senal neuroendocrina se diferencia de una endocrina clasica porque:

- A) siempre forma esteroides.
- B) queda fija al receptor.
- C) sale por conductos exocrinos.
- D) la produce un eritrocito.
- E) la libera una neurona.

Cuestionário 2

47. La neurohipofisis tiene origen principal en:

- A) epitelio faringeo primitivo.
- B) endodermo del pancreas.
- C) epitelio germinal ovarico.
- D) tejido nervioso hipotalamico.
- E) corteza suprarrenal fetal.

Cuestionário 2

48. La FSH actua principalmente sobre:

- A) celulas de Sertoli.
- B) celulas de Leydig.
- C) celulas luteinicas.
- D) celulas beta.
- E) celulas C.

Cuestionário 2

49. La sal mineral principal del hueso se denomina:

- A) hidroxapatita.
- B) pregnenolona.
- C) somatomedina.
- D) tiroglobulina.
- E) transcortina.

Cuestionario nuevo mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionário 2

50. La PTH aumenta en el rinon la reabsorcion de:

- A) colesterol.
- B) calcio.
- C) tiroxina.
- D) fosfato.
- E) glucosa.

Cuestionário 2

51. Las hormonas esteroideas suelen secretarse despues de:

- A) transporte por neurofisina.
- B) almacenamiento vesicular prolongado.
- C) escision de tiroglobulina.
- D) formacion de MIT y DIT.
- E) sintesis a partir de colesterol.

Cuestionário 2

52. La activacion renal de vitamina D por PTH forma:

- A) cortisol libre.
- B) tiroglobulina yodada.
- C) 1,25-dihidroxicolecalciferol.
- D) peptido C.
- E) calcitonina alfa.

Cuestionário 2

53. El glucagon eleva la glucemia estimulando en el higado:

- A) almacenamiento de potasio.
- B) glucogenesis y lipogenesis.
- C) captacion por GLUT4.
- D) glucogenolisis y gluconeogenesis.
- E) secrecion de amilina.

Cuestionário 2

54. El pico preovulatorio decisivo corresponde principalmente a:

- A) ACTH.
- B) ADH.
- C) TSH.
- D) LH.
- E) PTH.

Cuestionário 2

55. En una cascada enzimatica hormonal, lo mas importante es:

- A) impedir fosforilaciones.
- B) amplificar la senal inicial.
- C) convertir ARN en colesterol.
- D) inhibir todos los receptores.
- E) eliminar segundos mensajeros.

Cuestionário 2

56. Sobre las hormonas peptidicas, marque lo correcto:

- A) se yodan en coloide.
- B) cruzan libremente la membrana.
- C) se almacenan en vesiculas.
- D) derivan del colesterol.
- E) circulan unidas a TBG.

Cuestionário 2

57. La peroxidasa tiroidea es necesaria para:

- A) formar neurofisina.
- B) oxidar yoduro.
- C) liberar ADH.
- D) unir T4 a TBG.
- E) transportar TSH.

Cuestionário 2

58. El acrosoma del espermatozoide contiene enzimas para:

- A) formar semen alcalino.
- B) penetrar el ovulo.
- C) transportar fructosa.
- D) secretar inhibina.
- E) producir testosterona.

Cuestionário 2

59. La matriz organica del hueso compacto contiene sobre todo:

- A) neurofisina.
- B) amilina.
- C) tiroglobulina.
- D) transcortina.
- E) fibras de colageno.

Cuestionario nuevo mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionário 2

60. La maduracion inicial de la motilidad ocurre en:

- A) epididimo.
- B) uretra externa.
- C) vesicula seminal.
- D) prostata.
- E) glande.

Cuestionário 2

61. La regulacion a la baja de receptores causa principalmente:

- A) secrecion de TBG.
- B) fusion de epifisis.
- C) menor sensibilidad celular.
- D) yodacion de tirosinas.
- E) mayor respuesta indefinida.

Cuestionário 2

62. Un aumento de osmolalidad extracelular produce:

- A) menor descarga osmorreceptora.
- B) secrecion de calcitonina.
- C) inhibicion total de sed.
- D) mayor secrecion de ADH.
- E) bloqueo de acuaporinas.

Cuestionário 2

63. La vitamina D aumenta principalmente la absorcion intestinal de:

- A) calcio.
- B) cortisol.
- C) T3.
- D) insulina.
- E) ADH.

Cuestionário 2

64. Despues de la ovulacion, el foliculo roto se transforma en:

- A) endometrio basal.
- B) zona pelucida.
- C) foliculo primordial.
- D) cuerpo luteo.
- E) corpus albicans inicial.

Cuestionário 2

65. La espermatogenia ocurre principalmente en:

- A) conductos colectores.
- B) foliculos ovaricos.
- C) corteza renal.
- D) tubulos seminiferos.
- E) coloide tiroideo.

Cuestionário 2

66. Las vesiculas seminales aportan al semen principalmente:

- A) cortisol y ACTH.
- B) T3 y T4.
- C) fructosa y prostaglandinas.
- D) ADH y oxitocina.
- E) calcitonina y calcio.

Cuestionário 2

67. La insulina se forma a partir de una molecula llamada:

- A) neurofisina.
- B) prolactina.
- C) preproinsulina.
- D) pregnenolona.
- E) pretiroglobulina.

Cuestionário 2

68. La ACTH estimula de forma importante:

- A) celulas beta pancreaticas.
- B) solo zona glomerular.
- C) cuerpo luteo exclusivamente.
- D) solo medula suprarrenal.
- E) zonas fascicular y reticular.

Cuestionário 2

69. Una señal endocrina se reconoce porque la sustancia liberada:

- A) viaja solo por linfa.
- B) actua solo en sinapsis.
- C) permanece dentro del nucleo.
- D) se queda en el coloide.
- E) alcanza dianas por sangre. Cuestionario nuevo mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionário 2

70. El NIS se localiza funcionalmente en la membrana:

- A) basolateral folicular.
- B) nuclear tiroidea.
- C) lisosomal profunda.
- D) mitocondrial interna.
- E) apical del coloide.

Cuestionário 2

71. En los islotes pancreaticos, las celulas beta secretan:

- A) glucagon y somatostatina.
- B) FSH y LH.
- C) T3 y T4.
- D) insulina y amilina.
- E) cortisol y aldosterona.

Cuestionário 2

72. La somatostatina hipotalamica inhibe principalmente:

- A) la sintesis de TBG.
- B) la accion de aldosterona.
- C) la secrecion de ADH.
- D) la secrecion de GH.
- E) la maduración epididimaria.

Cuestionário 2

73. En la enfermedad de Graves, el estimulo tiroideo se debe a:

- A) bloqueo de pendrina.
- B) anticuerpos contra receptor TSH.
- C) falta de tiroglobulina.
- D) ausencia de TBG.
- E) deficit completo de yodo.

Cuestionário 2

74. La insulina aumenta la entrada de glucosa en musculo por:

- A) destruccion de GLUT2.
- B) translocacion de GLUT4.
- C) cierre de ENaC.
- D) union a TBG.
- E) bloqueo de ATP.

Cuestionário 2

75. La T3 se forma principalmente por acoplamiento de:

- A) NIS mas pendrina.
- B) MIT mas MIT.
- C) MIT mas DIT.
- D) T4 mas TBG.
- E) DIT mas DIT.

Cuestionário 2

76. El principal mediador periferico del crecimiento por GH es:

- A) glucagon muscular.
- B) aldosterona renal.
- C) IGF-1 hepatico.
- D) TBG hepatica.
- E) calcitonina tiroidea.

Cuestionário 2

77. La adenohipofisis deriva embriologicamente de:

- A) la bolsa de Rathke.
- B) los islotes pancreaticos.
- C) el tejido nervioso hipotalamico.
- D) la medula suprarrenal.
- E) el epitelio folicular.

Cuestionário 2

78. La progesterona prepara el endometrio para:

- A) yodacion.
- B) espermatogenesis.
- C) implantacion.
- D) tetania.
- E) eritropoyesis.

Cuestionário 2

79. La duracion aproximada de la espermatogenia humana es:

- A) 7 dias.
- B) 74 dias.
- C) 12 horas.
- D) 2 anos.
- E) 180 dias. Cuestionario nuevo mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionário 2

80. Al nacimiento, los ovarios contienen aproximadamente:

- A) un solo ovocito secundario.
- B) 20 a 40 ovocitos.
- C) 400 a 500 ovocitos.
- D) 1 a 2 millones de ovocitos.
- E) millones de foliculos maduros.

Cuestionário 2

81. La dopamina hipotalamica actua principalmente como:

- A) liberador de TSH.
- B) activador de ovulacion.
- C) estimulador de cortisol.
- D) inhibidor de prolactina.
- E) transportador de ADH.

Cuestionário 2

82. La prostata secreta un liquido que es en general:

- A) acuoso y hipotonico.
- B) gelatinoso y tiroideo.
- C) acido y biliar.
- D) cortical y esteroideo.
- E) lechoso y alcalino.

Cuestionário 2

83. El precursor basico de los esteroides suprarrenales es:

- A) colesterol.
- B) glucogeno.
- C) tiroglobulina.
- D) fosfato.
- E) tirosina.

Cuestionário 2

84. La mayoría de T3 y T4 circula:

- A) dentro de vesiculas.
- B) unida a proteinas plasmaticas.
- C) libre en eritrocitos.
- D) ligada a hemoglobina.
- E) unida a neurofisina.

Cuestionário 2

85. La medula suprarrenal secreta principalmente:

- A) insulina y glucagon.
- B) cortisol y aldosterona.
- C) T3 y T4.
- D) DHEA y androstenodiona.
- E) adrenalina y noradrenalina.

Cuestionário 2

86. El paso limitante inicial de la esteroidogenesis suprarrenal es:

- A) T4 a T3.
- B) glucosa a glucogeno.
- C) calcio a fosfato.
- D) colesterol a pregnenolona.
- E) MIT a DIT.

Cuestionário 2

87. La deficiencia intensa de insulina causa cetosis porque aumenta:

- A) lipolisis y oxidacion grasa.
- B) almacenamiento de trigliceridos.
- C) captacion cerebral de glucosa.
- D) secrecion de peptido C.
- E) sintesis de tiroglobulina.

Cuestionário 2

88. La FSH al inicio del ciclo estimula sobre todo:

- A) contraccion uterina.
- B) luteolisis inmediata.
- C) secrecion de ADH.
- D) maduracion epididimaria.
- E) crecimiento folicular.

Cuestionário 2

89. La ereccion del pene depende sobre todo de fibras:

- A) endocrinas tiroideas.
- B) simpaticas.
- C) parasimpaticas.
- D) somaticas motoras.
- E) sensoriales vagales. Cuestionario nuevo mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionário 2

90. El cortisol circula en gran parte unido a:

- A) TBG y pendrina.
- B) tiroglobulina y coloide.
- C) glucagon y amilina.
- D) neurofisina y ADH.
- E) transcortina y albumina.

Cuestionário 2

91. Las hormonas tiroideas y las catecolaminas comparten que:

- A) son todas peptidicas.
- B) derivan de tirosina.
- C) usan neurofisinas.
- D) nacen de colesterol.
- E) forman proteoglicanos.

Cuestionário 2

92. La retroalimentacion negativa endocrina sirve para:

- A) evitar toda respuesta diana.
- B) destruir la glandula efectora.
- C) activar siempre ovulacion.
- D) mantener secrecion ilimitada.
- E) limitar la secrecion excesiva.

Cuestionário 2

93. La hipocalcemia aumenta la excitabilidad nerviosa porque facilita:

- A) entrada de sodio.
- B) salida de tiroxina.
- C) union a TBG.
- D) secrecion de aldosterona.
- E) filtracion de glucosa.

Cuestionário 2

94. El efecto inmediato principal de calcitonina es:

- A) estimular NIS.
- B) activar Leydig.
- C) abrir ENaC.
- D) formar peptide C.
- E) inhibir osteoclastos.

Cuestionário 2

95. Los estrogenos estimulan en el endometrio principalmente la fase:

- A) proliferativa.
- B) lactante.
- C) isquemica final.
- D) menstrual inmediata.
- E) secretora.

Cuestionário 2

96. La primera etapa para formar hormonas tiroideas es:

- A) secrecion de calcitonina.
- B) degradacion de TBG.
- C) atrapamiento de yoduro.
- D) liberacion de IGF-1.
- E) formacion de cortisol.

Cuestionário 2

97. La calmodulina actua como mediador porque se une a:

- A) yoduro luminal.
- B) glucogeno hepatico.
- C) calcio intracelular.
- D) colesterol LDL.
- E) tiroxina libre.

Cuestionário 2

98. Para liberar T3 y T4, la celula folicular realiza:

- A) secrecion de aldosterona.
- B) filtracion glomerular.
- C) contraccion miometrial.
- D) exocitosis de TSH.
- E) pinocitosis y proteolisis.

Cuestionário 2

99. En el higado, la insulina favorece principalmente:

- A) perdida de potasio.
- B) secrecion de glucagon.
- C) degradacion de glucogeno.
- D) formacion de cuerpos cetonicos.
- E) deposito de glucogeno. Cuestionario nuevo mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionário 2

100. Un receptor unido a enzima se ejemplifica mejor con:

- A) receptor de insulina.
- B) neurofisina II.
- C) globulina fijadora de cortisol.
- D) receptor nuclear de T3.
- E) pendrina apical. Cuestionario nuevo mixto de Endocrinología - Guyton

Cuestionario difícil

Cuestionario difícil de Endocrinología - Guyton

100 preguntas

Cuestionario difíciles

1. En una célula endocrina peptídica, un estímulo aumenta el calcio citosólico y provoca exocitosis. ¿Qué secuencia explica mejor el origen y destino inmediato de esa hormona?

- A) colesterol en mitocondria, difusión directa, unión a albúmina y acción nuclear
- B) tirosina en coloide, acoplamiento con yodo, proteólisis y transporte por TBG
- C) prehormona en RER, procesamiento en Golgi, vesícula y liberación por exocitosis
- D) ácido graso en citosol, unión a receptor de membrana, AMPc y degradación renal
- E) ARNm en lisosoma, empaquetamiento nuclear, secreción biliar y receptor citosólico

Cuestionario difíciles

2. Una hormona liposoluble produce efecto lento porque modifica la síntesis de proteínas. ¿Cuál paso distingue mejor este mecanismo de una señal por AMPc?

- A) la hormona activa canales de calcio sin cambiar la transcripción
- B) la hormona queda retenida en vesículas hasta una nueva exocitosis
- C) el receptor convierte la hormona en proteína G estimuladora
- D) la hormona reduce el calcio para impedir fosforilación enzimática
- E) el complejo hormona-receptor se une a elementos de respuesta en el ADN

Cuestionario difíciles

3. En regulación hormonal, dos tejidos tienen el mismo receptor nuclear, pero responden distinto a la misma hormona. ¿Cuál explicación es más compatible con Guyton?

- A) el receptor nuclear cambia de hormona según la concentración plasmática
- B) cada tejido expresa combinaciones distintas de proteínas reguladoras de genes
- C) la hormona se vuelve peptídica al atravesar una membrana específica
- D) los receptores idénticos generan siempre proteínas idénticas en todos los tejidos
- E) la unión a proteína plasmática impide cualquier diferencia tisular

Cuestionario difíciles

4. Un fármaco disminuye la actividad de adenilato ciclasa tras unirse a un receptor hormonal. ¿Qué componente de señalización fue activado con mayor probabilidad?

- A) proteína Gi con menor formación intracelular de AMPc
- B) proteína Gs con mayor formación intracelular de AMPc
- C) receptor nuclear con unión directa al elemento de respuesta
- D) tirosina cinasa con fosforilación del receptor de insulina
- E) fosfolipasa C con producción simultánea de IP3 y DAG

Cuestionario difíciles

5. Una célula diana expuesta por mucho tiempo a altas concentraciones hormonales pierde sensibilidad. ¿Cuál fenómeno explica mejor este resultado?

- A) regulación a la alta por síntesis excesiva de receptores nuevos
- B) retroalimentación positiva por amplificación permanente de la señal
- C) organificación hormonal por incorporación de yodo a proteínas
- D) regulación a la baja por pérdida funcional de receptores activos
- E) transición hormonal por transporte del receptor hacia la sangre

Cuestionario difíciles

6. ¿Cuál afirmación diferencia mejor una hormona neuroendocrina de un neurotransmisor clásico?

- A) la neuroendocrina actúa solo en la hendidura sináptica local
- B) la neuroendocrina se libera a sangre y actúa sobre células diana distantes
- C) el neurotransmisor se almacena siempre unido a proteínas plasmáticas
- D) la neuroendocrina se sintetiza solo en células foliculares tiroideas
- E) el neurotransmisor atraviesa la sangre para actuar en glándulas lejanas

Cuestionario difíciles

7. La unión de varias hormonas a proteínas plasmáticas tiene una consecuencia fisiológica importante. ¿Cuál opción resume mejor esa consecuencia?

- A) convierte hormonas peptídicas en hormonas esteroideas activas
- B) bloquea para siempre la disociación hacia los tejidos diana
- C) impide que la hormona tenga cualquier semivida plasmática
- D) hace que toda hormona actúe solo por receptores de membrana
- E) crea un reservorio que amortigua cambios rápidos de hormona libre

Cuestionario difíciles

8. En una cascada hormonal con proteína cinasa, una molécula de hormona puede producir gran respuesta celular. ¿Cuál es la razón principal?

- A) cada receptor destruye todas las moléculas de hormona circulante
- B) cada proteína plasmática libera calcio directamente en el núcleo
- C) cada paso enzimático puede activar muchas moléculas del siguiente paso
- D) cada hormona cambia su estructura química a hormona tiroidea
- E) cada vesícula secretora impide la unión hormona-receptor

Cuestionario difíciles

9. ¿Cuál opción contiene solamente hormonas o mediadores que Guyton clasifica como derivados de tirosina?

- A) tiroxina, triyodotironina, adrenalina y noradrenalina
- B) cortisol, aldosterona, estradiol y progesterona
- C) insulina, glucagón, prolactina y paratohormona
- D) ADH, oxitocina, somatostatina y gonadolibarina
- E) leptina, secretina, gastrina y colecistocinina

Cuestionario difíciles

10. Una hormona usa fosfolipasa C como vía principal. ¿Cuál combinación de segundos mensajeros se espera después de activar PIP2?

- A) AMPc moviliza colesterol y GMPc activa tiroglobulina
- B) TBG libera calcio y albúmina activa proteína cinasa A
- C) MIT libera sodio y DIT activa receptores nucleares
- D) IP3 moviliza calcio y DAG activa proteína cinasa C
- E) POMC moviliza yodo y ACTH activa pendrina apical

Cuestionario difíciles

11. En la hipófisis, un tumor acidófilo produce exceso de una hormona que actúa en muchos tejidos. ¿Qué combinación es más probable?

- A) corticotropas, prolactina y eyeción láctea inmediata
- B) gonadotropas, oxitocina y contracción uterina directa
- C) lactotropas, tirotropina y yodación folicular primaria
- D) tirotropas, vasopresina y concentración urinaria renal
- E) somatotropas, hormona del crecimiento y crecimiento tisular general

Cuestionario difíciles

12. Después de seccionar el tallo hipofisario, la secreción de varias hormonas adenohipofisarias cae, pero la prolactina puede aumentar. ¿Por qué?

- A) se pierde la llegada hipotalámica de dopamina inhibitoria a lactotropas
- B) se activa el transporte axonal de prolactina desde el núcleo supraóptico
- C) la prolactina se convierte en oxitocina dentro de la neurohipófisis
- D) la adenohipófisis deja de depender de vasos porta para todas sus hormonas
- E) la dopamina estimula directamente la secreción de prolactina en lactotropas

Cuestionario difíciles

13. En un paciente con déficit de GH, la administración de GH produce crecimiento solo si conserva cartilago epifisario funcional. ¿Cuál inferencia es correcta?

- A) la GH solo actúa después de la fusión completa de las epífisis
- B) la GH transforma directamente tejido adiposo en cartilago articular
- C) la GH inhibe IGF-I para permitir crecimiento lineal continuo
- D) la GH alarga huesos largos mientras la epífisis no esté fusionada
- E) la GH depende de calcitonina para cerrar la placa epifisaria

Cuestionario difíciles

14. ¿Qué hallazgo integraría mejor panhipopituitarismo del adulto por reducción de hormonas tróficas adenohipofisarias?

- A) hipersecreción tiroidea, exceso de cortisol y pubertad precoz
- B) baja función tiroidea, menor cortisol y disminución de función sexual
- C) acromegalia activa, Graves intenso y cuerpo lúteo persistente
- D) aumento aislado de oxitocina, aldosterona y calcitonina
- E) hiperinsulinismo primario, hipercalcemia y azoospermia obstructiva

Cuestionario difíciles

15. La ADH y la oxitocina aparecen en la neurohipófisis, pero no se sintetizan allí. ¿Qué afirmación describe mejor su origen?

- A) se forman en células foliculares y se almacenan en el coloide
- B) se forman en lactotropas y llegan por capilares porta
- C) se forman en neuronas magnocelulares hipotalámicas y viajan por axones
- D) se forman en pituiticos y difunden hacia la adenohipófisis
- E) se forman en células de Leydig y circulan unidas a TBG

Cuestionário difíciles

16. Una lesión selectiva impide el transporte porta hipotalámico-hipofisario, pero conserva axones neurohipofisarios. ¿Cuál alteración sería más esperable?

- A) menor respuesta adenohipofisaria a hormonas liberadoras hipotalámicas
- B) ausencia absoluta de síntesis hipotalámica de ADH y oxitocina
- C) aumento obligado de T3 por activación directa de células C
- D) bloqueo de toda secreción pancreática endocrina y exocrina
- E) desaparición inmediata de receptores nucleares esteroideos

Cuestionário difíciles

17. Un niño con déficit aislado de GH, pero con secreción gonadotropa conservada, crece lentamente. ¿Qué patrón físico es más coherente?

- A) crecimiento excesivo de mandíbula y manos desde la infancia
- B) virilización marcada por exceso primario de andrógenos
- C) bocio tóxico con exoftalmos por anticuerpos TSI
- D) proporciones corporales relativamente normales con talla muy reducida
- E) tetania por caída inmediata del calcio iónico plasmático

Cuestionário difíciles

18. La GH provoca resistencia relativa a la insulina. ¿Qué combinación metabólica se ajusta mejor a ese efecto?

- A) mayor captación neuronal de glucosa y menor lipólisis adiposa
- B) bloqueo de IGF-I hepático y aumento de yodación tiroidea
- C) cierre de canales K-ATP beta y secreción de glucagón nula
- D) aumento de excreción de agua y caída de osmolalidad plasmática
- E) menor captación periférica de glucosa y mayor producción hepática de glucosa

Cuestionário difíciles

19. ¿Qué diferencia funcional entre oxitocina y prolactina evita confundir producción con eyección de leche?

- A) prolactina contrae útero y oxitocina activa folículos tiroideos
- B) prolactina sintetiza leche y oxitocina contrae células mioepiteliales
- C) prolactina concentra orina y oxitocina forma péptido C
- D) prolactina inhibe GnRH y oxitocina aumenta captación de yoduro
- E) prolactina libera cortisol y oxitocina cierra canales K-ATP

Cuestionário difíciles

20. En el control de GH, ¿cuál combinación representa un freno fisiológico más que un estímulo?

- A) hipoglucemia, ayuno y sueño profundo de ondas lentas
- B) ejercicio, estrés y aumento de aminoácidos plasmáticos
- C) somatostatina, IGF-I elevado y aumento de ácidos grasos libres
- D) grelina, GHRH y descenso de ácidos grasos libres
- E) traumatismo, inanición y disminución de glucosa sanguínea

Cuestionário difíciles

21. En la célula folicular tiroidea, el yoduro entra por una cara y sale hacia el coloide por otra. ¿Cuál combinación es correcta?

- A) NIS apical introduce yoduro; megalina basal lo libera al plasma
- B) TBG luminal introduce yoduro; pendrina nuclear lo acopla a MIT
- C) TSH citosólica introduce yoduro; DIT basolateral lo oxida
- D) NIS basolateral introduce yoduro; pendrina apical lo dirige al folículo
- E) TPO basal introduce yoduro; neurofisina apical lo une a T4

Cuestionário difíciles

22. Un inhibidor de peroxidasa tiroidea disminuye T3 y T4. ¿Cuál proceso queda afectado de manera más directa?

- A) transporte de T4 por albúmina y transcortina plasmática
- B) oxidación del yoduro, organificación y acoplamiento de yodotirosinas
- C) síntesis de TSH en pituiticos de la neurohipófisis
- D) conversión de péptido C en insulina activa madura
- E) activación de osteoclastos por calcitonina en hueso

Cuestionário difíciles

23. Si falla la desyodasa intratiroidea que recicla MIT y DIT, ¿cuál consecuencia local es más directa?

- A) pérdida de yodo reutilizable desde yodotirosinas no secretadas
- B) secreción masiva de TSH desde células foliculares tiroideas
- C) bloqueo de toda unión de T3 y T4 a proteínas plasmáticas
- D) conversión completa de tiroglobulina en calcitonina activa
- E) aumento inmediato de la síntesis de neurofisina hipotalámica

Cuestionário difíciles

24. Un paciente recibe TSH exógena. ¿Cuál efecto temprano es más esperado antes de cambios de crecimiento glandular?

- A) cierre de NIS y disminución inmediata del yoduro intracelular
- B) inhibición completa de la yodación y del acoplamiento
- C) transformación de células cúbicas en planas inactivas
- D) destrucción de receptores nucleares de hormona tiroidea
- E) proteólisis de tiroglobulina con liberación rápida de T3 y T4

Cuestionário difíciles

25. En hipotiroidismo primario por destrucción tiroidea, ¿qué patrón hormonal se espera por retroalimentación?

- A) T3/T4 altas con TSH elevada por estimulación tiroidea directa
- B) T3/T4 bajas con TSH baja por lesión de célula beta pancreática
- C) T3/T4 bajas con TSH elevada por falta de freno hipofisario
- D) T3/T4 normales con TSH abolida por exceso de cortisol
- E) T3/T4 altas con TSH baja por déficit absoluto de receptores TSH

Cuestionário difíciles

26. Un aumento de TBG plasmática eleva la hormona tiroidea total, pero el paciente permanece eutiroideo. ¿Cuál explicación es mejor?

- A) la fracción libre se reajusta por retroalimentación y mantiene la acción tisular
- B) la TBG convierte T4 en TSH activa dentro de la sangre
- C) la fracción unida atraviesa membranas y activa receptores nucleares
- D) la TBG destruye el receptor de T3 para evitar hiperfunción
- E) la fracción total determina sola la actividad metabólica tisular

Cuestionário difíciles

27. ¿Qué combinación explica mejor la acción lenta y prolongada de T4 frente a T3?

- A) ausencia de entrada celular y eliminación renal inmediata
- B) acción exclusiva sobre receptores de membrana y AMPc
- C) mayor unión a proteínas y conversión tisular gradual en hormona activa
- D) almacenamiento pancreático con secreción pulsátil rápida
- E) conversión obligatoria en calcitonina dentro del hueso

Cuestionário difíciles

28. En enfermedad de Graves, la TSH plasmática puede estar baja a pesar de hipertiroidismo. ¿Cuál mecanismo lo justifica?

- A) anticuerpos bloquean TPO y provocan caída directa de T3/T4
- B) TSH se almacena en el coloide y deja de circular en sangre
- C) calcitonina aumenta AMPc y reemplaza toda acción de TSH
- D) TRH destruye receptores de T3 y genera mixedema sin tiroxina
- E) anticuerpos activan el receptor de TSH y T3/T4 inhiben la hipófisis

Cuestionário difíciles

29. ¿Cuál opción integra mejor el efecto cardiovascular de exceso de hormona tiroidea?

- A) menor consumo de oxígeno, vasoconstricción, bradicardia y bajo gasto
- B) mayor metabolismo tisular, vasodilatación, gasto cardíaco y frecuencia
- C) bloqueo de receptores beta, hipovolemia severa y asistolia temprana
- D) pérdida de eritrocitos, cierre capilar y caída absoluta de temperatura
- E) inhibición de enzimas celulares, edema con fóvea y pulso lento

Cuestionário difíciles

30. ¿Cuál afirmación sobre bocio por deficiencia de yodo es más precisa?

- A) T3/T4 altas suprimen TSH, pero la glándula crece por exceso de TBG
- B) TSH baja impide todo crecimiento tiroideo y elimina el coloide
- C) calcitonina alta estimula NIS y produce hipertiroidismo inmediato
- D) T3/T4 bajas elevan TSH, que hipertrofia la glándula sin corregir el sustrato
- E) TPO baja eleva yodo plasmático y reduce tamaño folicular

Cuestionário difíciles

31. La zona glomerular responde a angiotensina II y potasio más que a ACTH sostenida. ¿Qué producto se asocia a esa zona?

- A) cortisol por predominio completo de 17-alfa-hidroxilasa
- B) adrenalina por cromafines distribuidas en la corteza
- C) aldosterona por presencia funcional de aldosterona sintasa
- D) DHEA por activación exclusiva del sistema porta
- E) calcitonina por estimulación de células parafooliculares

Cuestionário difíciles

32. ACTH aumenta la síntesis suprarrenal de esteroides. ¿Cuál paso inicial limita la velocidad de esa síntesis?

- A) conversión mitocondrial de colesterol en pregnenolona por desmolasa
- B) unión de cortisol a transcortina dentro del espacio vascular
- C) conjugación hepática de aldosterona con ácido glucurónico
- D) secreción renal de hidrógeno por células intercaladas
- E) aromatización periférica de andrógenos en tejido adiposo

Cuestionário difíciles

33. Un exceso crónico de aldosterona no suele causar edema masivo persistente. ¿Cuál mecanismo lo explica mejor?

- A) bloqueo total de ENaC por incremento de angiotensina II
- B) conversión obligatoria de aldosterona en cortisol plasmático
- C) inhibición de toda filtración glomerular por potasio elevado
- D) secreción de TSH que reduce reabsorción distal de sodio
- E) escape de aldosterona por presión arterial elevada y natriuresis renal

Cuestionário difíciles

34. En insuficiencia suprarrenal primaria, la hiperpigmentación se relaciona con una molécula precursora común. ¿Cuál es la mejor explicación?

- A) exceso de aldosterona con activación directa de melanocitos
- B) aumento de cortisol que estimula síntesis de melanina dérmica
- C) déficit de CRH que activa células C de la piel
- D) aumento de ACTH/POMC con péptidos relacionados a MSH
- E) exceso de adrenalina cortical convertida en pigmento

Cuestionário difíciles

35. ¿Cuál conjunto de efectos corresponde mejor al cortisol sobre el metabolismo?

- A) inhibe gluconeogénesis, almacena proteínas y bloquea lipólisis
- B) aumenta gluconeogénesis, moviliza aminoácidos y favorece lipólisis
- C) aumenta yodación, libera T3 y estimula pendrina apical
- D) cierra canales K-ATP, libera insulina y reduce glucagón
- E) activa osteoblastos, reduce calcio y aumenta calcitonina

Cuestionário difíciles

36. La acción antiinflamatoria del cortisol incluye varios mecanismos. ¿Cuál opción es una excepción?

- A) estabilizar membranas lisosómicas y reducir enzimas tisulares
- B) disminuir formación de prostaglandinas y leucotrienos
- C) reducir salida de plasma por menor permeabilidad capilar
- D) suprimir fiebre al disminuir liberación de interleucina-1
- E) aumentar permeabilidad capilar y migración leucocitaria al foco inflamatorio

Cuestionário difíciles

37. ¿Qué patrón de transporte plasmático diferencia mejor cortisol y aldosterona?

- A) aldosterona se une casi por completo a TBG y dura semanas
- B) cortisol se une más a transcortina y tiene semivida más larga
- C) cortisol circula libre casi totalmente y se elimina en segundos
- D) ambas hormonas circulan en vesículas secretoras intactas
- E) aldosterona se almacena en tiroglobulina y no llega libre al riñón

Cuestionário difíciles

38. Si una enzima de la vía suprarrenal se altera, puede aumentar la producción de andrógenos. ¿Cuál principio explica eso?

- A) los péptidos hipofisarios se convierten directamente en testosterona
- B) la médula suprarrenal transforma catecolaminas en aldosterona
- C) las vías esteroideas comparten precursores y dependen de enzimas específicas
- D) el colesterol plasmático solo puede formar un esteroide final
- E) la zona glomerular secreta todos los andrógenos por angiotensina

Cuestionário difíciles

39. En estrés prolongado, cortisol puede mantenerse elevado a pesar de retroalimentación negativa. ¿Qué concepto lo explica?

- A) señales de estrés aumentan CRH/ACTH y superan el freno del cortisol
- B) el cortisol deja de unirse a receptores intracelulares durante el estrés
- C) la aldosterona bloquea toda secreción de ACTH por retroalimentación
- D) la PTH sustituye a CRH en el eje hipotalámico-hipofisario
- E) la TSH activa la zona fascicular y suprime angiotensina II

Cuestionário difíciles

40. ¿Cuál alteración se espera con exceso importante de mineralocorticoides?

- A) hiperpotasemia, acidosis metabólica y caída del volumen extracelular
- B) hipocalcemia, tetania y aumento de fosfato plasmático
- C) hipoglucemia, cetosis severa y ausencia de sodio urinario
- D) hipopotasemia, alcalosis metabólica y aumento de presión arterial
- E) hipotiroidismo, mixedema y bradicardia por déficit de TSH

Cuestionário difíciles

41. En la célula beta pancreática, la glucosa estimula insulina mediante cambios eléctricos. ¿Cuál secuencia es correcta?

- A) glucosa reduce ATP, abre K-ATP, hiperpolariza y bloquea calcio
- B) glucosa aumenta ATP, cierra K-ATP, despolariza y abre canales de calcio
- C) glucosa activa TPO, forma MIT, acopla DIT y libera T4
- D) glucosa activa POMC, libera ACTH y fusiona lisosomas beta
- E) glucosa entra por TBG, activa receptores nucleares y secreta glucagón

Cuestionário difíciles

42. La insulina tiene efectos rápidos y lentos. ¿Cuál opción corresponde a un efecto de segundos o pocos minutos?

- A) aumento tardío de transcripción de genes por días
- B) síntesis lenta de proteínas nuevas por traducción sostenida
- C) crecimiento estructural de islotes por hiperplasia prolongada
- D) translocación de transportadores GLUT-4 hacia la membrana celular
- E) formación de colágeno óseo por activación de osteoblastos

Cuestionário difíciles

43. En hígado, la insulina favorece almacenamiento de glucosa. ¿Cuál combinación enzimática es más adecuada?

- A) activa glucocinasa y glucógeno sintasa; inhibe fosforilasa hepática
- B) inhibe glucocinasa y glucógeno sintasa; activa fosforilasa hepática
- C) activa lipasa sensible a hormonas y glucagón; inhibe acetil-CoA
- D) estimula TPO y pendrina; inhibe megalina y proteólisis
- E) activa PTH y calcitriol; inhibe reabsorción renal de calcio

Cuestionário difíciles

44. Un diabético tipo 1 sin tratamiento desarrolla acidosis metabólica. ¿Cuál mecanismo es central?

- A) retención de bicarbonato y reducción de cuerpos cetónicos hepáticos
- B) hipersecreción de calcitonina y precipitación de fosfato cálcico
- C) lipólisis aumentada y producción hepática excesiva de cuerpos cetónicos
- D) aumento de TBG y bloqueo periférico de receptores nucleares
- E) secreción excesiva de péptido C con inhibición de glucagón

Cuestionário difíciles

45. ¿Por qué el encéfalo no depende tanto de insulina para captar glucosa como músculo y adipocitos?

- A) sus neuronas usan exclusivamente ácidos grasos en estado posprandial
- B) su membrana expresa solo GLUT-4 regulado por insulina
- C) su glucosa entra por canales de calcio dependientes de ADH
- D) su metabolismo se activa únicamente por glucagón y cortisol
- E) sus neuronas son bastante permeables a glucosa incluso con poca insulina

Cuestionário difíciles

46. Una sulfonilurea aumenta secreción de insulina. ¿Cuál acción inicial explica mejor este efecto?

- A) activa receptores nucleares beta y aumenta TBG plasmática
- B) inhibe peroxidasa pancreática y reduce yodación celular
- C) estimula somatostatina delta y bloquea el calcio intracelular
- D) bloquea canales K-ATP de células beta y favorece despolarización
- E) abre canales K-ATP y produce hiperpolarización sostenida

Cuestionário difíciles

47. El péptido C se usa para valorar producción endógena de insulina. ¿Cuál razón lo hace útil?

- A) se administra junto con insulina exógena en todos los preparados
- B) se forma solo cuando el glucagón se degrada en el hígado
- C) se secreta equimolarmente con insulina al escindir la proinsulina
- D) se une a TBG y aumenta la semivida de la insulina
- E) se produce exclusivamente en células alfa durante hipoglucemia

Cuestionário difíciles

48. En el ayuno prolongado, el glucagón contribuye a mantener la glucemia. ¿Cuál efecto hepático es más importante?

- A) aumenta glucogenólisis y gluconeogénesis hepáticas
- B) estimula captación muscular de glucosa por GLUT-4
- C) inhibe toda formación de glucosa desde aminoácidos
- D) aumenta depósito de triglicéridos por alfa-glicerofosfato
- E) bloquea fosforilasa hepática y activa glucógeno sintasa

Cuestionário difíciles

49. En diabetes tipo 2 inicial, la glucemia puede elevarse con insulina plasmática normal o alta. ¿Qué concepto lo explica mejor?

- A) destrucción autoinmunitaria completa de células beta desde el inicio
- B) defecto primario de TPO con descenso de hormonas tiroideas
- C) falta de receptores de glucagón que reduce producción hepática
- D) bloqueo de cortisol que aumenta sensibilidad muscular absoluta
- E) resistencia periférica a insulina con respuesta beta compensadora

Cuestionário difíciles

50. La somatostatina pancreática local disminuye actividad metabólica del islote y del tubo digestivo. ¿Cuál combinación es correcta?

- A) estimula insulina, estimula glucagón y aumenta vaciamiento gástrico
- B) inhibe insulina, inhibe glucagón y reduce motilidad gastrointestinal
- C) inhibe calcitonina, activa TSH y aumenta secreción folicular
- D) estimula ACTH, aumenta cortisol y moviliza calcio óseo
- E) activa LH, aumenta testosterona y acelera espermatogénia

Cuestionário difíciles

51. La hipocalcemia produce tetania por alterar la excitabilidad neuronal. ¿Cuál mecanismo es más correcto?

- A) aumenta permeabilidad neuronal al sodio y facilita potenciales de acción
- B) cierra canales de sodio y aumenta el umbral de excitación
- C) convierte calcio plasmático en fosfato unido a proteínas
- D) bloquea liberación de acetilcolina en todas las placas motoras
- E) estimula calcitonina hasta producir contracción muscular sostenida

Cuestionário difíciles

52. En hipercalcemia marcada, ¿cuál cambio cardíaco descrito por Guyton es más característico?

- A) aumento constante del intervalo QT por hiperexcitabilidad neuronal
- B) bloqueo completo de conducción por caída de calcio ionizado
- C) onda T invertida por reducción de fosfato extracelular
- D) prolongación del PR por déficit de vitamina D activa
- E) disminución del intervalo QT por exceso de calcio iónico

Cuestionário difíciles

53. La PTH aumenta calcio plasmático, pero también incrementa excreción renal de fosfato. ¿Cuál consecuencia evita?

- A) entrada absoluta de calcio a células beta pancreáticas
- B) bloqueo de calcitriol por ausencia de 1-alfa-hidroxilasa
- C) conversión del fosfato en hormona tiroidea activa
- D) precipitación excesiva de fosfato cálcico en líquidos corporales
- E) aumento de transcortina por exceso de fosfato plasmático

Cuestionário difíciles

54. La vitamina D debe activarse antes de ejercer su efecto más potente. ¿Cuál secuencia es correcta?

- A) calcitonina, tiroglobulina hepática y T3 renal activa
- B) colesterol, pregnenolona renal y cortisol intestinal
- C) colecálciferol, 25-OH hepático y 1,25-(OH)₂ renal activo
- D) PTH, osteocalcina hepática y aldosterona renal
- E) ergocalciferol, insulina pancreática y glucagón intestinal

Cuestionário difíciles

55. ¿Cuál efecto intestinal del 1,25-dihidroxicolecalciferol explica mejor el aumento de absorción de calcio?

- A) bloquea proteínas de calcio para reducir difusión capilar
- B) induce proteínas transportadoras como calbindina en células intestinales
- C) estimula directamente secreción de TSH desde la hipófisis
- D) destruye osteoclastos para liberar fosfato intestinal
- E) inhibe formación de todos los canales epiteliales apicales

Cuestionário difíciles

56. En un paciente con insuficiencia renal avanzada, puede aparecer hipocalcemia por déficit de vitamina D activa. ¿Cuál paso está comprometido?

- A) conversión tiroidea de T4 en triyodotironina
- B) secreción hepática de aldosterona sintasa activa
- C) hidroxilación renal final a 1,25-dihidroxicolecalciferol
- D) proteólisis de tiroglobulina en células foliculares
- E) formación pancreática de péptido C equimolar

Cuestionário difíciles

57. El hueso resiste tensión y compresión por componentes diferentes. ¿Cuál relación es correcta?

- A) hidroxiapatita resiste tensión y colágeno resiste compresión
- B) proteoglicanos resisten todo el peso y calcio solo une agua
- C) osteoclastos resisten tensión y osteoblastos resisten compresión
- D) fosfato extracelular resiste tensión y calcitonina resiste compresión
- E) colágeno resiste tensión y sales de calcio resisten compresión

Cuestionário difíciles

58. La PTH actúa sobre hueso en fases. ¿Cuál opción distingue mejor el efecto rápido del tardío?

- A) primero osteólisis osteocítica; luego activación osteoclástica prolongada
- B) primero depósito de matriz; luego inhibición completa de osteoclastos
- C) primero calcitonina osteoblástica; luego cierre de túbulos renales
- D) primero formación de T3; luego proteólisis de tiroglobulina
- E) primero secreción de insulina; luego depósito de glucógeno óseo

Cuestionário difíciles

59. ¿Cuál patrón es más compatible con hiperparatiroidismo primario prolongado?

- A) hipocalcemia, hiperfosfatemia y tetania por baja PTH
- B) hipoglucemia, cetosis y destrucción de células beta
- C) hipotiroidismo, TSH baja y mixedema sin fovea
- D) hipercalcemia, hipofosfatemia relativa y resorción ósea aumentada
- E) hipopotasemia, alcalosis y caída absoluta de aldosterona

Cuestionário difíciles

60. La calcitonina reduce calcio plasmático, pero su importancia en adultos suele ser limitada. ¿Cuál acción es directa?

- A) estimula PTH y aumenta reabsorción tubular de calcio
- B) inhibe actividad osteoclástica y reduce resorción ósea
- C) activa osteoclastos y eleva liberación ósea de calcio
- D) convierte 25-OH vitamina D en calcitriol renal
- E) aumenta secreción de aldosterona por zona glomerular

Cuestionário difíciles

61. En espermatogénia, la FSH actúa principalmente sobre Sertoli. ¿Cuál efecto es más coherente con su papel?

- A) estimula células de Leydig para secretar toda la testosterona plasmática
- B) provoca emisión seminal por contracción del conducto deferente
- C) convierte directamente testosterona en aldosterona testicular
- D) bloquea la división meiótica y mantiene espermatogonias fetales
- E) favorece conversión de espermátides en espermatozoides y soporte germinal

Cuestionário difíciles

62. La LH sostiene la producción de testosterona. ¿Cuál célula efectora y localización corresponden?

- A) células de Sertoli situadas en la luz del epidídimo distal
- B) espermatogonias ubicadas en la cápsula prostática externa
- C) células de Leydig situadas en el intersticio entre túbulos seminíferos
- D) células bulbouretrales localizadas dentro del túbulo seminífero
- E) pituiticos situados entre conducto deferente y próstata

Cuestionário difíciles

63. Un varón con calor testicular crónico puede perder espermatogénia pero conservar testosterona. ¿Qué dato lo explica?

- A) las células de Leydig solo existen durante la niñez temprana
- B) el epitelio germinal es más vulnerable que las células de Leydig
- C) la testosterona se produce exclusivamente en el epidídimo
- D) la FSH reemplaza a LH y produce testosterona libre
- E) el calor aumenta meiosis y destruye solo la próstata

Cuestionário difíciles

64. En el epidídimo, los espermatozoides recién salidos de túbulos seminíferos cambian funcionalmente. ¿Qué adquieren allí?

- A) duplicación cromosómica completa para restaurar 46 cromosomas
- B) secreción principal de fructosa y prostaglandinas seminales
- C) formación de acrosoma inicial desde células de Leydig
- D) capacidad de motilidad y mayor aptitud fecundante tras maduración
- E) conversión de cromosoma X en Y por acción de testosterona

Cuestionário difíciles

65. ¿Qué componente del semen se relaciona mejor con vesículas seminales?

- A) líquido rico en fructosa, prostaglandinas y fibrinógeno
- B) líquido lechoso con citrato, calcio y enzima de coagulación
- C) moco uretral exclusivo sin nutrientes para espermatozoides
- D) secreción de testosterona ligada a ABP intratubular
- E) plasma rico en TBG y tiroglobulina para motilidad

Cuestionário difíciles

66. La reacción acrosómica ocurre al contactar la zona pelúcida. ¿Cuál función cumplen las enzimas acrosómicas?

- A) forman el coágulo de fibrina que inmoviliza el semen
- B) degradan matriz y proteínas que dificultan la penetración del ovocito
- C) convierten testosterona en dihidrotestosterona prostática
- D) inducen secreción de FSH por células de Sertoli
- E) bloquean el calcio ovocitario para permitir polispermia

Cuestionário difíciles

67. ¿Qué evento impide la polispermia después de que entra un espermatozoide?

- A) secreción prostática de fibrinolisis hacia el citoplasma ovular
- B) aumento de LH que destruye todos los espermatozoides vecinos
- C) conversión de progesterona en testosterona dentro del ovocito
- D) liberación de gránulos corticales que modifican la zona pelúcida
- E) cierre del conducto deferente por contracción parasimpática

Cuestionário difíciles

68. En el acto sexual masculino, emisión y eyaculación dependen de vías diferentes. ¿Cuál combinación es más precisa?

- A) emisión es parasimpática; erección final depende solo de somatostatina
- B) emisión depende de LH; eyaculación depende de FSH intratesticular
- C) emisión es simpática; expulsión final incluye reflejos motores rítmicos
- D) emisión es tiroidea; expulsión final depende de calcitonina
- E) emisión es ovárica; eyaculación depende de cuerpo lúteo

Cuestionário difíciles

69. La testosterona actúa en muchos tejidos tras convertirse en una forma más activa. ¿Cuál conversión es relevante?

- A) testosterona a tiroxina en células foliculares
- B) testosterona a péptido C en células beta
- C) testosterona a calcitriol en hepatocitos
- D) testosterona a neurofina en axones hipotalámicos
- E) testosterona a dihidrotestosterona en algunos órganos diana

Cuestionário difíciles

70. Un tumor de Leydig antes de la pubertad produce virilización. ¿Qué eje hormonal se salta parcialmente?

- A) testosterona alta aun sin gonadotropinas puberales normales
- B) T3 alta por estimulación directa de pendrina apical
- C) cortisol bajo por destrucción selectiva de zona fascicular
- D) PTH alta por hipocalcemia secundaria al tumor
- E) insulina baja por cierre permanente de K-ATP beta

Cuestionário difíciles

71. En ovogenia, ¿qué evento ocurre solo si hay fecundación?

- A) las ovogonias inician mitosis después de cada ovulación
- B) todos los folículos primordiales completan meiosis antes del nacimiento
- C) el ovocito secundario completa la segunda división meiótica
- D) el cuerpo lúteo se forma antes de cualquier pico de LH
- E) las células de granulosa desaparecen antes de la pubertad

Cuestionário difíciles

72. Durante la fase folicular, solo un folículo suele dominar. ¿Cuál mecanismo contribuye a la atresia de los demás?

- A) estrógeno del folículo dominante reduce FSH y limita otros folículos
- B) progesterona lútea temprana aumenta FSH para todos los folículos
- C) inhibina desaparece y activa por igual todos los folículos antrales
- D) LH se vuelve nula y causa ovulación simultánea múltiple
- E) GnRH deja de pulsar y bloquea toda secreción ovárica

Cuestionário difíciles

73. El pico preovulatorio de LH ocurre pese a que los estrógenos suelen inhibir gonadotropinas. ¿Qué cambio lo explica?

- A) retroalimentación negativa intensa durante toda la fase lútea
- B) secreción de PTH por el folículo dominante maduro
- C) activación de células C ováricas por TSH baja
- D) bloqueo de progesterona sobre la adenohipófisis desde la menstruación
- E) retroalimentación positiva estrogénica durante la parte final de la fase folicular

Cuestionário difíciles

74. ¿Cuál secuencia local participa en la ruptura folicular durante la ovulación?

- A) FSH, calcitonina folicular, cierre vascular y pared reforzada
- B) LH, progesterona folicular, enzimas proteolíticas y estigma debilitado
- C) PTH, colágeno nuevo, fosfato cálcico y antro contraído
- D) ADH, acuaporinas, moco cervical y cuerpo albicans activo
- E) TSH, tiroglobulina, pendrina y salida de ovocito por endometrio

Cuestionário difíciles

75. Tras ovulación, el cuerpo lúteo secreta progesterona y estrógenos. ¿Cuál efecto endometrial predomina?

- A) descamación menstrual inmediata por vasodilatación sostenida
- B) atrofia completa del endometrio por ausencia de glándulas
- C) queratinización vaginal como único cambio uterino relevante
- D) transformación secretora que prepara el endometrio para implantación
- E) bloqueo de vasos espirales por ausencia de hormonas ováricas

Cuestionário difíciles

76. Si no hay fecundación, ¿qué evento desencadena la menstruación?

- A) persistencia de hCG y aumento mantenido de progesterona
- B) activación de LH que mantiene cuerpo lúteo por meses
- C) aumento de calcitonina que contrae vasos endometriales
- D) secreción continua de inhibina que eleva FSH y LH
- E) involución del cuerpo lúteo y caída de estrógenos y progesterona

Cuestionário difíciles

77. ¿Cuál efecto de estrógenos sobre hueso explica cierre epifisario más temprano en niñas?

- A) inhiben toda actividad osteoblástica desde la pubertad
- B) estimulan crecimiento óseo inicial y aceleran fusión epifisaria
- C) bloquean mineralización ósea al elevar PTH permanentemente
- D) impiden depósito de calcio y mantienen placas abiertas
- E) destruyen colágeno óseo y causan crecimiento ilimitado

Cuestionário difíciles

78. Progesterona y estrógeno actúan diferente en la mama. ¿Cuál relación es más adecuada?

- A) estrógeno produce leche; progesterona expulsa leche por mioepitelio
- B) estrógeno inhibe grasa mamaria; progesterona destruye conductos
- C) estrógeno activa Sertoli; progesterona activa células de Leydig
- D) estrógeno desarrolla conductos; progesterona favorece desarrollo lobulillar-alveolar
- E) estrógeno cierra alveolos; progesterona bloquea desarrollo secretor

Cuestionário difíciles

79. En menopausia, FSH y LH aumentan. ¿Cuál explicación integra mejor el cambio?

- A) agotamiento folicular reduce estrógenos e inhibina y libera gonadotropinas
- B) cuerpo lúteo persistente aumenta progesterona y suprime GnRH
- C) tiroides hiperactiva bloquea retroalimentación ovárica normal
- D) PTH elevada destruye receptores de FSH en el ovario
- E) ADH baja aumenta osmolalidad y estimula estrógenos

Cuestionário difíciles

80. ¿Qué característica del moco cervical favorece más la entrada de espermatozoides cerca de la ovulación?

- A) moco espeso e impenetrable bajo predominio prostestacional
- B) moco ausente por destrucción de glándulas cervicales
- C) moco más delgado y filante bajo predominio estrogénico
- D) moco ácido y coagulado por inhibina folicular
- E) moco calcificado por exceso de PTH ovárica

Cuestionário difíciles

81. Un receptor hormonal asociado a tirosina cinasa se activa por autofosforilación. ¿Qué hormona del bloque estudiado usa este patrón de forma clásica?

- A) aldosterona en túbulos colectores
- B) tiroxina en receptores nucleares
- C) ADH en receptor V2 renal
- D) insulina en sus tejidos efectores principales
- E) LH en células ováricas

Cuestionário difíciles

82. ¿Cuál combinación muestra una integración correcta entre hormona, receptor y velocidad de efecto?

- A) insulina, receptor nuclear y efecto exclusivo después de semanas
- B) ADH, receptor citosólico y síntesis obligatoria de ADN
- C) aldosterona, receptor intracelular y efecto tardío por proteínas inducidas
- D) T3, receptor de membrana y acción completa en segundos
- E) glucagón, receptor de tiroglobulina y almacenamiento en coloide

Cuestionário difíciles

83. Hipercalcemia, poliuria y deshidratación en hiperparatiroidismo avanzado se explican mejor por:

- A) calcio alto que reduce capacidad renal de concentrar orina
- B) sodio bajo que estimula secreción absoluta de insulina
- C) T3 baja que aumenta acuaporinas independientemente de ADH
- D) progesterona alta que destruye túbulos colectores
- E) inhibina alta que bloquea reabsorción proximal de calcio

Cuestionário difíciles

84. ¿Cuál situación diferencia mejor diabetes mellitus tipo 1 de diabetes insípida por déficit de ADH?

- A) la primera cursa con TSH alta; la segunda con T3 elevada
- B) la primera depende de PTH; la segunda depende de cortisol
- C) la primera causa ovulación; la segunda causa pico de LH
- D) la primera aumenta calcitonina; la segunda aumenta péptido C
- E) la primera cursa con glucosuria hiperglucémica; la segunda con orina diluida sin glucosa

Cuestionário difíciles

85. Cortisol y hormona del crecimiento elevadas pueden aumentar glucemia, pero por mecanismos distintos. ¿Cuál relación es correcta?

- A) cortisol bloquea gluconeogénesis; GH aumenta uso muscular de glucosa
- B) cortisol aumenta gluconeogénesis; GH reduce utilización de glucosa
- C) cortisol forma tiroglobulina; GH libera yoduro desde el coloide
- D) cortisol cierra K-ATP beta; GH secreta insulina directamente
- E) cortisol reduce ácidos grasos; GH inhibe lipólisis adiposa

Cuestionário difíciles

86. En una mujer con hipotiroidismo severo e hiperprolactinemia leve, ¿qué eje puede vincular ambos hallazgos?

- A) TRH aumentada puede estimular TSH y también prolactina
- B) PTH aumentada puede estimular oxitocina y también insulina
- C) aldosterona baja puede estimular FSH y también glucagón
- D) calcitonina alta puede estimular LH y también cortisol
- E) testosterona alta puede estimular TBG y también ADH

Cuestionário difíciles

87. En un paciente con exoftalmos y T3/T4 altas, ¿cuál dato ayuda a diferenciar Graves de bocio por falta de yodo?

- A) déficit de yodo con TSH baja y ausencia de anticuerpos
- B) destrucción hipofisaria con TSH alta y T4 baja
- C) exceso de calcitonina con TSH normal y calcio alto
- D) fallo de pendrina con TSH abolida y T4 normal
- E) inmunoglobulinas estimulantes del receptor de TSH con TSH baja

Cuestionário difíciles

88. ¿Cuál comparación entre PTH y aldosterona es más adecuada en riñón?

- A) PTH regula yoduro; aldosterona regula MIT y DIT
- B) PTH regula calcio/fosfato; aldosterona regula sodio/potasio/hidrógeno
- C) PTH regula glucógeno; aldosterona regula GLUT-4
- D) PTH regula espermatogénesis; aldosterona regula LH
- E) PTH regula prolactina; aldosterona regula TSH

Cuestionário difíciles

89. ¿Qué par de hormonas comparte naturaleza esteroidea y receptor intracelular, aunque pertenezca a sistemas distintos?

- A) insulina y glucagón
- B) ADH y oxitocina
- C) cortisol y progesterona
- D) TSH y FSH
- E) calcitonina y prolactina

Cuestionário difíciles

90. En ayuno, varias hormonas se coordinan para mantener combustible. ¿Cuál patrón es más fisiológico?

- A) insulina alta inhibe glucogenólisis y aumenta lipogénesis posprandial
- B) calcitonina alta moviliza ácidos grasos para el encéfalo
- C) estrógeno alto activa glucogenólisis hepática inmediata
- D) glucagón y cortisol favorecen producción hepática de glucosa
- E) oxitocina alta convierte proteínas musculares en glucosa

Cuestionário difíciles

91. Un fármaco que bloquea receptores beta-adrenérgicos puede disminuir algunos síntomas del hipertiroidismo. ¿Cuál síntoma se afectaría más?

- A) déficit de yodación por bloqueo directo de peroxidasa
- B) taquicardia y temblor por hiperactividad simpática funcional
- C) aumento de TSH por estimulación de adenohipófisis
- D) acumulación de mucopolisacáridos por mixedema
- E) fallo de conversión ovocitaria por falta de LH

Cuestionário difíciles

92. Una célula diana tiene receptores para una hormona, pero no responde tras mutación de proteínas reguladoras génicas. ¿Qué principio se ilustra?

- A) las hormonas liposolubles nunca necesitan receptores celulares
- B) todas las células con receptor expresan siempre el mismo gen
- C) la unión a proteínas plasmáticas produce respuesta intracelular
- D) el receptor por sí solo no determina toda la respuesta tisular final
- E) los segundos mensajeros reemplazan al ADN en hormonas esteroideas

Cuestionário difíciles

93. En anticoncepción hormonal combinada, el principio fisiológico central es suprimir gonadotropinas. ¿Qué mecanismo se aprovecha?

- A) retroalimentación positiva sostenida que aumenta el pico de LH
- B) estimulación de PTH que bloquea el folículo dominante
- C) retroalimentación negativa de estrógeno/progestágeno sobre FSH y LH
- D) activación de ADH que impide la fecundación tubárica
- E) aumento de TSH que destruye el cuerpo lúteo cada ciclo

Cuestionário difíciles

94. El hipercortisolismo prolongado causa debilidad muscular y piel fina. ¿Cuál mecanismo contribuye?

- A) catabolismo proteico extrahepático y menor síntesis tisular periférica
- B) exceso de depósito proteico muscular por acción anabólica directa
- C) aumento de colágeno dérmico por activación de fibroblastos
- D) inhibición de gluconeogénesis con ahorro completo de aminoácidos
- E) acúmulo de tiroglobulina en músculo y piel por TSH elevada

Cuestionario difíciles

95. En ausencia de insulina, el hígado sigue liberando glucosa pese a hiperglucemia. ¿Qué acciones faltan?

- A) estímulo de peroxidasa y transporte apical de yoduro
- B) inhibición de PTH y aumento de calcitonina osteoclástica
- C) estimulación de progesterona y maduración del cuerpo lúteo
- D) activación de neurofisina y reabsorción renal de agua
- E) inhibición de gluconeogénesis y estímulo de almacenamiento de glucógeno

Cuestionario difíciles

96. ¿Cuál alteración explica mejor infertilidad masculina con recuento normal pero baja fecundidad?

- A) aumento de fructosa seminal con acrosomas totalmente funcionales
- B) testosterona normal con espermatozoides móviles y morfología normal
- C) motilidad o morfología espermática anormal pese a cantidad suficiente
- D) capacitación completa con reacción acrosómica eficiente
- E) pH seminal alcalino con recuento y motilidad preservados

Cuestionario difíciles

97. Si una mujer tiene ciclos anovulatorios, ¿qué cambio hormonal o estructural faltaría de forma crítica?

- A) pico preovulatorio adecuado de LH y formación normal de cuerpo lúteo
- B) aumento de calcitonina y cierre epifisario ovárico
- C) elevación de ADH y secreción de moco cervical espeso
- D) aumento de insulina y conversión de glucosa en grasa
- E) secreción de aldosterona y retención uterina de sodio

Cuestionario difíciles

98. En una prueba de laboratorio, la hormona total está alta, pero la libre y TSH son normales. ¿Qué situación es más probable?

- A) hipersecreción autónoma con receptor activado de manera permanente
- B) destrucción hipofisaria con falta absoluta de retroalimentación
- C) deficiencia de proteína transportadora y exceso de hormona libre
- D) aumento de proteína transportadora sin exceso funcional de hormona activa
- E) bloqueo completo de receptores nucleares con hipotiroidismo clínico

Cuestionario difíciles

99. ¿Qué combinación de capítulos integra correctamente glándula, hormona y efecto principal?

- A) célula beta, glucagón, reducción de glucosa por GLUT-4 muscular
- B) paratiroides, PTH, aumento de calcio plasmático por hueso, riñón y vitamina D
- C) zona reticular, aldosterona, reabsorción de yoduro folicular
- D) célula de Sertoli, LH, secreción principal de testosterona
- E) célula folicular, calcitonina, formación de MIT y DIT

Cuestionario difíciles

100. ¿Cuál escenario representa mejor una hormona con acción rápida por membrana y otra lenta por regulación génica?

- A) cortisol vía canal de sodio y glucagón vía elemento de respuesta nuclear
- B) T4 vía exocitosis vesicular y insulina vía tiroglobulina
- C) progesterona vía pendrina y ADH vía receptor de estrógeno
- D) aldosterona vía acrosoma y FSH vía transcortina plasmática
- E) glucagón vía AMPc hepático y cortisol vía receptor intracelular

Gabarito simplificado

Formato: número de la pregunta - letra correcta. Las explicaciones quedan en el aplicativo.

Capítulo 75 (53)

1-A 2-B 3-C 4-B 5-D 6-B 7-D 8-D 9-A 10-A 11-D 12-C 13-B 14-A
15-C 16-A 17-A 18-C 19-C 20-D 21-B 22-D 23-B 24-C 25-A 26-C
27-D 28-B 29-A 30-D 31-C 32-D 33-C 34-A 35-A 36-C 37-A 38-A
39-B 40-D 41-A 42-C 43-B 44-C 45-D 46-D 47-A 48-C 49-B 50-C
51-C 52-D 53-D

Capítulo 76 (25)

1-B 2-B 3-D 4-D 5-A 6-B 7-B 8-C 9-D 10-A 11-D 12-C 13-C 14-B
15-A 16-A 17-C 18-B 19-D 20-A 21-B 22-C 23-A 24-D 25-C

Capítulo 77 (25)

1-C 2-D 3-B 4-B 5-A 6-A 7-D 8-A 9-A 10-D 11-B 12-C 13-D 14-D
15-C 16-B 17-C 18-C 19-D 20-A 21-C 22-B 23-B 24-C 25-A

Capítulo 78 (64)

1-B 2-B 3-C 4-C 5-B 6-D 7-A 8-A 9-B 10-A 11-D 12-C 13-C 14-D
15-A 16-D 17-D 18-B 19-D 20-D 21-B 22-A 23-C 24-C 25-A 26-B
27-A 28-D 29-A 30-A 31-D 32-A 33-C 34-A 35-C 36-A 37-B 38-C
39-B 40-C 41-D 42-D 43-D 44-C 45-C 46-C 47-C 48-A 49-A 50-D
51-B 52-B 53-B 54-C 55-C 56-C 57-B 58-B 59-B 60-A 61-C 62-B
63-A 64-D

Capítulo 79 (25)

1-A 2-B 3-D 4-A 5-A 6-C 7-C 8-D 9-C 10-C 11-D 12-A 13-D 14-A
15-B 16-A 17-A 18-C 19-D 20-C 21-B 22-B 23-D 24-B 25-B

Capítulo 80 (25)

1-D 2-B 3-D 4-A 5-D 6-C 7-B 8-B 9-D 10-D 11-C 12-A 13-A 14-B
15-C 16-C 17-A 18-C 19-B 20-D 21-A 22-B 23-B 24-A 25-C

Capítulo 81 (25)

1-A 2-B 3-C 4-B 5-B 6-C 7-D 8-A 9-A 10-B 11-D 12-D 13-C 14-D
15-D 16-C 17-C 18-A 19-B 20-A 21-A 22-B 23-D 24-C 25-C

Capítulo 82 (25)

1-C 2-B 3-A 4-C 5-D 6-D 7-A 8-D 9-D 10-B 11-A 12-D 13-A 14-B
15-C 16-B 17-D 18-C 19-A 20-C 21-A 22-D 23-B 24-B 25-C

Cuestionario 1 (100)

1-A 2-B 3-A 4-A 5-C 6-A 7-A 8-C 9-B 10-A 11-D 12-E 13-E 14-C
15-D 16-D 17-B 18-E 19-D 20-C 21-A 22-D 23-A 24-B 25-E 26-C
27-D 28-B 29-C 30-B 31-A 32-D 33-A 34-C 35-C 36-B 37-A 38-D
39-C 40-A 41-A 42-B 43-D 44-E 45-D 46-B 47-D 48-C 49-B 50-C
51-E 52-B 53-A 54-C 55-D 56-D 57-E 58-C 59-B 60-A 61-B 62-A
63-D 64-E 65-A 66-E 67-A 68-C 69-E 70-D 71-B 72-C 73-C 74-E
75-B 76-C 77-C 78-E 79-E 80-A 81-B 82-B 83-C 84-E 85-D 86-E
87-A 88-D 89-D 90-E 91-B 92-B 93-E 94-E 95-D 96-C 97-B 98-E
99-E 100-D

Cuestionario 2 (100)

1-C 2-E 3-B 4-B 5-E 6-C 7-B 8-D 9-C 10-E 11-D 12-E 13-D 14-B
15-D 16-A 17-A 18-B 19-C 20-A 21-A 22-B 23-C 24-E 25-D 26-A
27-A 28-E 29-D 30-D 31-B 32-C 33-D 34-B 35-A 36-C 37-B 38-C
39-C 40-D 41-A 42-B 43-B 44-A 45-E 46-E 47-D 48-A 49-A 50-B
51-E 52-C 53-D 54-D 55-B 56-C 57-B 58-B 59-E 60-A 61-C 62-D
63-A 64-D 65-D 66-C 67-C 68-E 69-E 70-A 71-D 72-D 73-B 74-B
75-C 76-C 77-A 78-C 79-B 80-D 81-D 82-E 83-A 84-B 85-E 86-D
87-A 88-E 89-C 90-E 91-B 92-E 93-A 94-E 95-A 96-C 97-C 98-E
99-E 100-A

Cuestionario difícil (100)

1-C 2-E 3-B 4-A 5-D 6-B 7-E 8-C 9-A 10-D 11-E 12-A 13-D 14-B
15-C 16-A 17-D 18-E 19-B 20-C 21-D 22-B 23-A 24-E 25-C 26-A
27-C 28-E 29-B 30-D 31-C 32-A 33-E 34-D 35-B 36-E 37-B 38-C
39-A 40-D 41-B 42-D 43-A 44-C 45-E 46-D 47-C 48-A 49-E 50-B
51-A 52-E 53-D 54-C 55-B 56-C 57-E 58-A 59-D 60-B 61-E 62-C
63-B 64-D 65-A 66-B 67-D 68-C 69-E 70-A 71-C 72-A 73-E 74-B
75-D 76-E 77-B 78-D 79-A 80-C 81-D 82-C 83-A 84-E 85-B 86-A
87-E 88-B 89-C 90-D 91-B 92-D 93-C 94-A 95-E 96-C 97-A 98-D
99-B 100-E